



Lezione

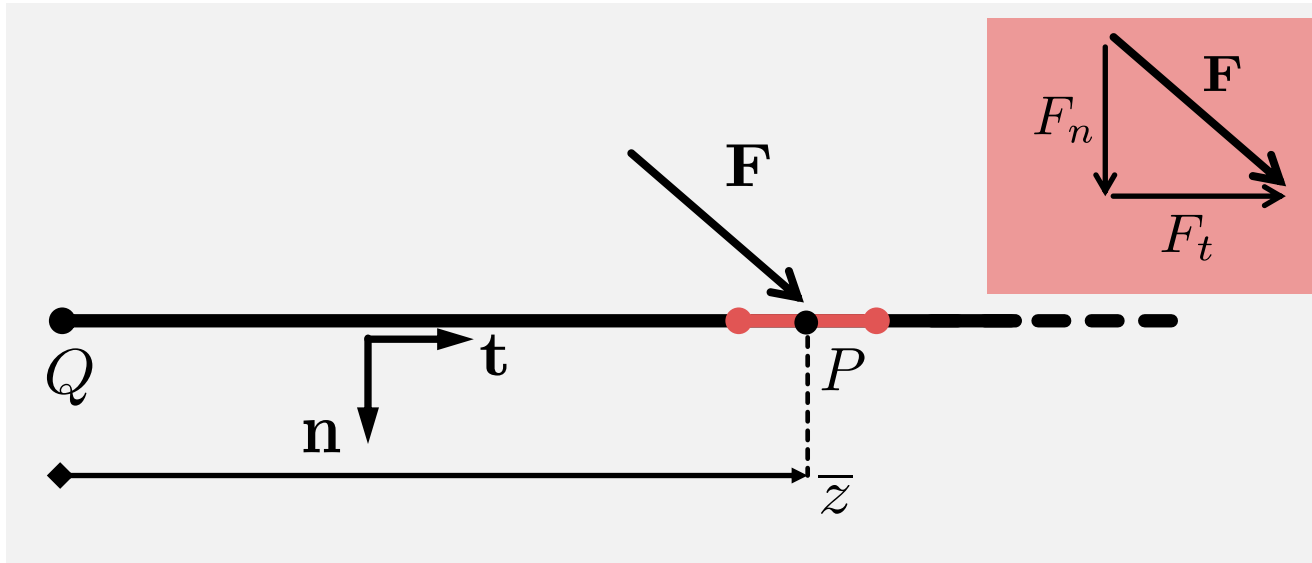
Discontinuità delle caratteristiche della sollecitazione

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Proff. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

1. Discontinuità causate da forze/coppie concentrate

1. Discontinuità causate da azioni concentrate



Si consideri una struttura in equilibrio. In particolare, in un generico punto P è applicata una forza concentrata $\mathbf{F} = F_t \mathbf{t} + F_n \mathbf{n}$. La posizione del punto P sia individuata da una generica ascissa z misurata a partire da un punto di origine Q .

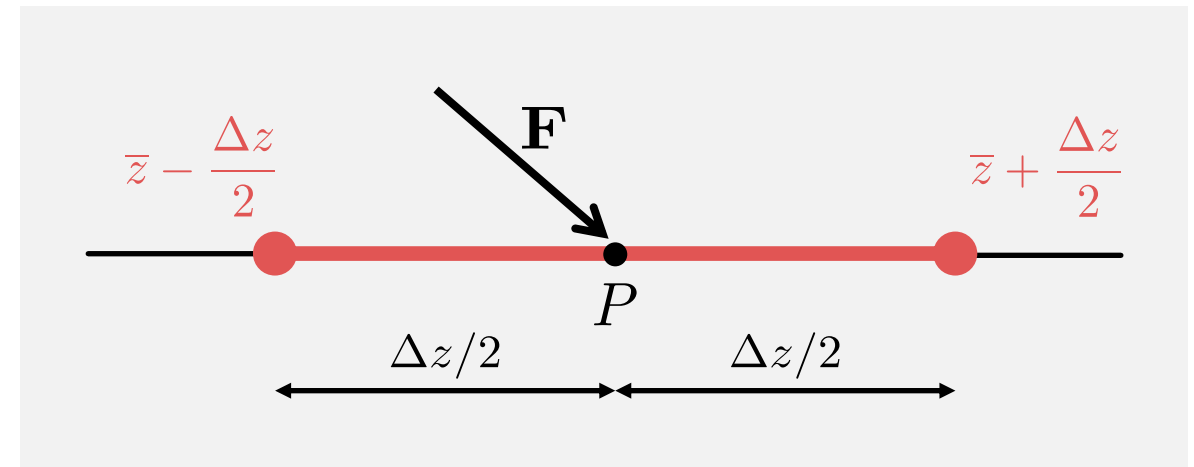
Cosa accade alle caratteristiche della sollecitazione nel punto di applicazione della forza?

Per capirlo consideriamo un concio elementare di lunghezza Δz centrato in P , di modo che gli estremi destro e sinistro del concio siano individuati dalle ascisse:

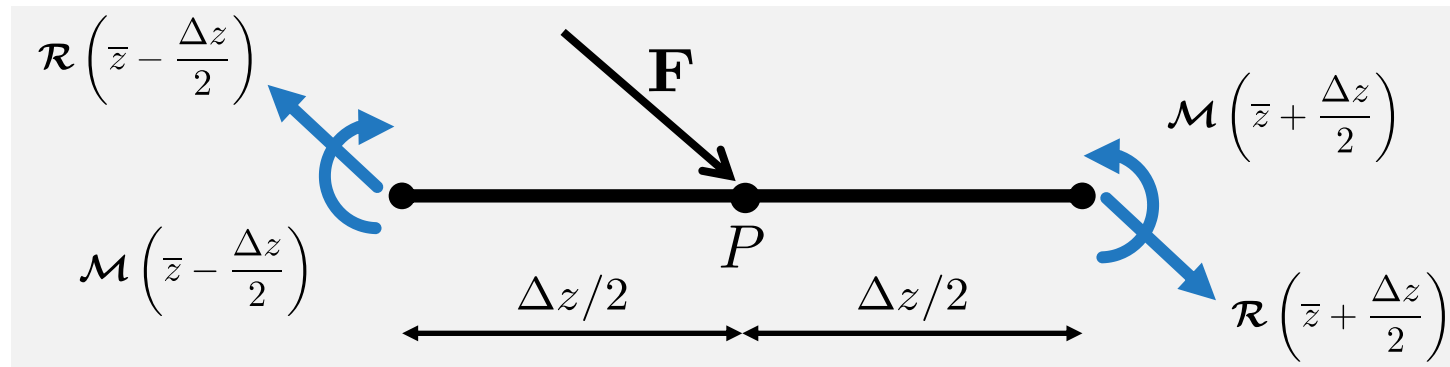
Estremo sinistro P^- : $z(P^-) = \bar{z} - \Delta z/2$

Estremo destro P^+ : $z(P^+) = \bar{z} + \Delta z/2$

Per il postulato di equilibrio locale agli estremi del concio vanno applicate le azioni interne $\mathcal{R}, \mathcal{M}$



1. Discontinuità causate da azioni concentrate



Per definizione i vettori azione interna $\mathcal{R}$ e $\mathcal{M}$ ad una generica ascissa z possono scriversi:

$$\mathcal{R} = N(z)\mathbf{t} + T(z)\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} N(z) \\ T(z) \end{Bmatrix}, \quad \mathcal{M} = M(z)\mathbf{b}$$

Equilibrio a forza del concio con forza concentrata (equilibrio «a traslazione»):

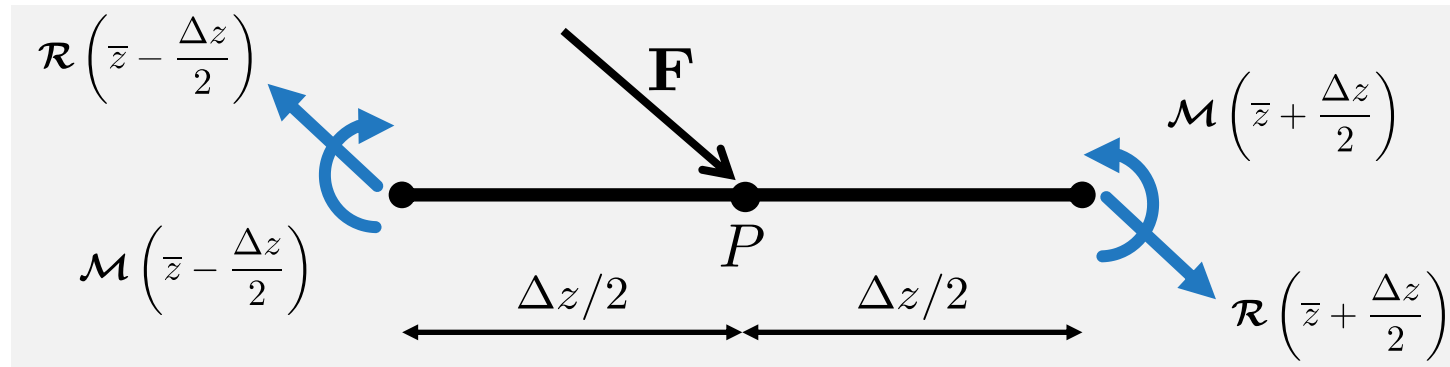
$$-\mathcal{R}\left(\bar{z} - \frac{\Delta z}{2}\right) + \mathcal{R}\left(\bar{z} + \frac{\Delta z}{2}\right) + \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

Con $\Delta\mathcal{R}(\bar{z})$ si indica la variazione di $\mathcal{R}$ in corrispondenza di $\bar{z}$ (il «salto»);

Imponendo che il tratto di trave sia infinitesimo, il membro a sinistra dell'uguale diventa

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[-\mathcal{R}\left(\bar{z} - \frac{\Delta z}{2}\right) + \mathcal{R}\left(\bar{z} + \frac{\Delta z}{2}\right) + \mathbf{F} \right] = \Delta\mathcal{R}(\bar{z}) + \mathbf{F}$$

1. Discontinuità causate da azioni concentrate



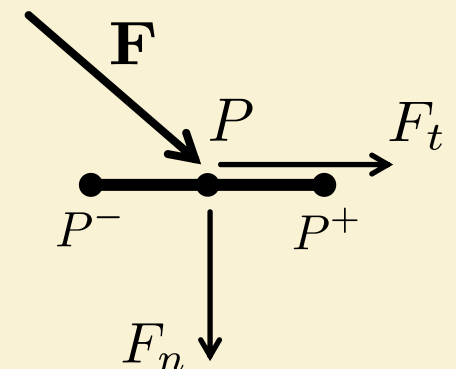
Per definizione i vettori azione interna $\mathcal{R}$ e $\mathcal{M}$ ad una generica ascissa z possono scriversi:

$$\mathcal{R} = N(z)\mathbf{t} + T(z)\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} N(z) \\ T(z) \end{Bmatrix}, \quad \mathcal{M} = M(z)\mathbf{b}$$

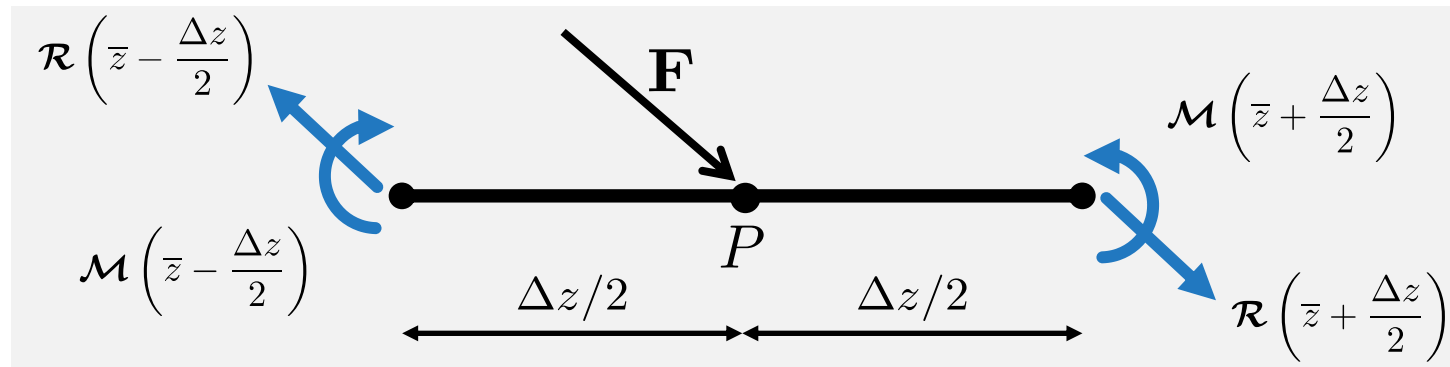
Equilibrio a forza del concio con forza concentrata (equilibrio «a traslazione»):

$$\Delta\mathcal{R}(\bar{z}) + \mathbf{F} = \begin{Bmatrix} \Delta N(\bar{z}) \\ \Delta T(\bar{z}) \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} F_t \\ F_n \end{Bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \Delta N(\bar{z}) = N(P^+) - N(P^-) = -F_t \\ \Delta T(\bar{z}) = T(P^+) - T(P^-) = -F_n \end{cases}$$

In corrispondenza di una forza concentrata $\mathbf{F}(P)$, forza normale N e taglio T sono discontinui in P ; il valore del salto dipende dalle componenti tangente e normale di $\mathbf{F}$. Come casi particolari, se $F_t = 0$ ($\mathbf{F} \parallel \mathbf{n}$) allora $\Delta N = 0$, e se $F_n = 0$ ($\mathbf{F} \parallel \mathbf{t}$) allora $\Delta T = 0$.



1. Discontinuità causate da azioni concentrate



Per definizione i vettori azione interna $\mathcal{R}$ e $\mathcal{M}$ ad una generica ascissa z possono scriversi:

$$\mathcal{R} = N(z)\mathbf{t} + T(z)\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} N(z) \\ T(z) \end{Bmatrix}, \quad \mathcal{M} = M(z)\mathbf{b}$$

Equilibrio a momento («a rotazione») del concio (polo: $\bar{z} - \Delta z/2$):

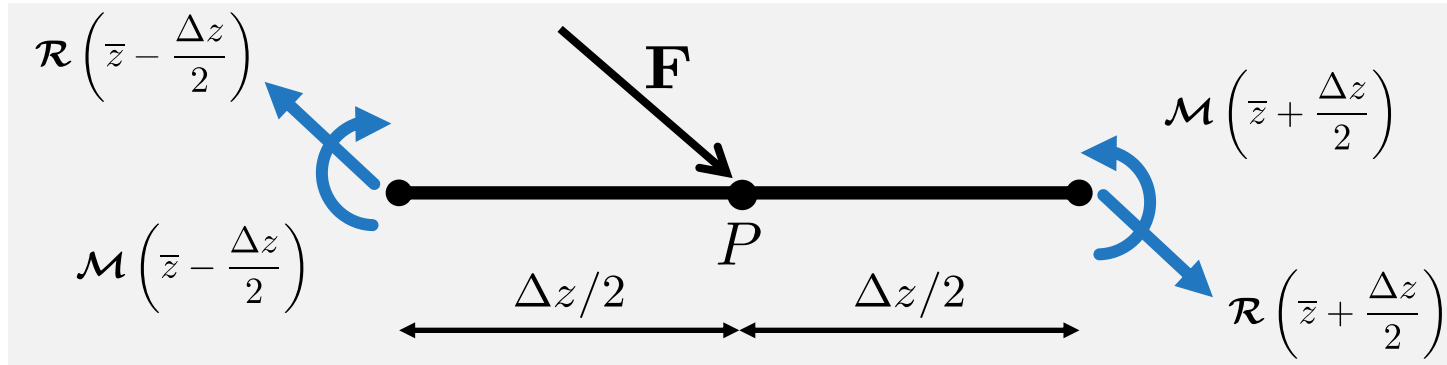
$$\underbrace{-\mathcal{M}\left(\bar{z} - \frac{\Delta z}{2}\right) + \left[\frac{\Delta z}{2}\mathbf{t} \times \mathbf{F}\right] + \mathcal{M}\left(\bar{z} + \frac{\Delta z}{2}\right) + \left[\Delta z\mathbf{t} \times \mathcal{R}\left(\bar{z} + \frac{\Delta z}{2}\right)\right]} = 0$$

Imponendo che il tratto di trave sia infinitesimo,
il membro a sinistra dell'uguale diventa

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} [\dots] = \Delta \mathcal{M}(\bar{z})$$

Con $\Delta \mathcal{M}(\bar{z})$ si indica la variazione di $\mathcal{M}$
in corrispondenza di $\bar{z}$ (il «salto»);

1. Discontinuità causate da azioni concentrate



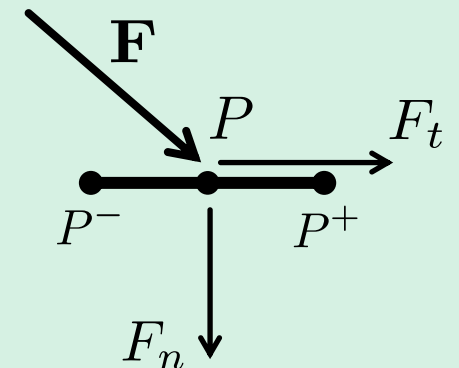
Per definizione i vettori azione interna $\mathcal{R}$ e $\mathcal{M}$ ad una generica ascissa z possono scriversi:

$$\mathcal{R} = N(z)\mathbf{t} + T(z)\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} N(z) \\ T(z) \end{Bmatrix}, \quad \mathcal{M} = M(z)\mathbf{b}$$

Equilibrio a momento («a rotazione») del concio (polo: $\bar{z} - \Delta z/2$):

$$\Delta \mathcal{M}(\bar{z}) = \Delta M(\bar{z}) \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad \Rightarrow \quad \Delta M(\bar{z}) = 0$$

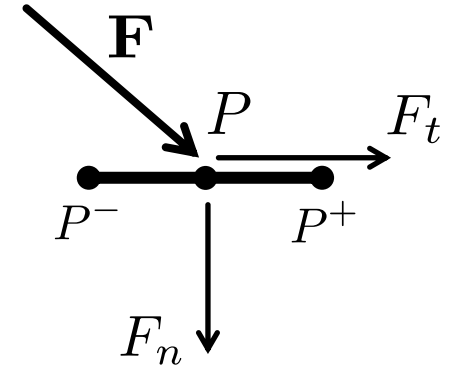
In corrispondenza di una forza concentrata $\mathbf{F}(P)$, il momento flettente è continuo in P , $\Delta M = 0$.



1. Discontinuità causate da azioni concentrate

Una **forza concentrata dalle componenti equiverse a t, n** impone quindi che

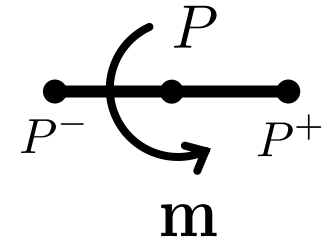
$$\begin{aligned}\Delta N &= N(P^+) - N(P^-) = -F_t \\ \Delta T &= T(P^+) - T(P^-) = -F_n \\ \Delta M &= M(P^+) - M(P^-) = 0\end{aligned}$$



Ragionando in maniera simile

Una **coppia concentrata equiversa a b** impone quindi che

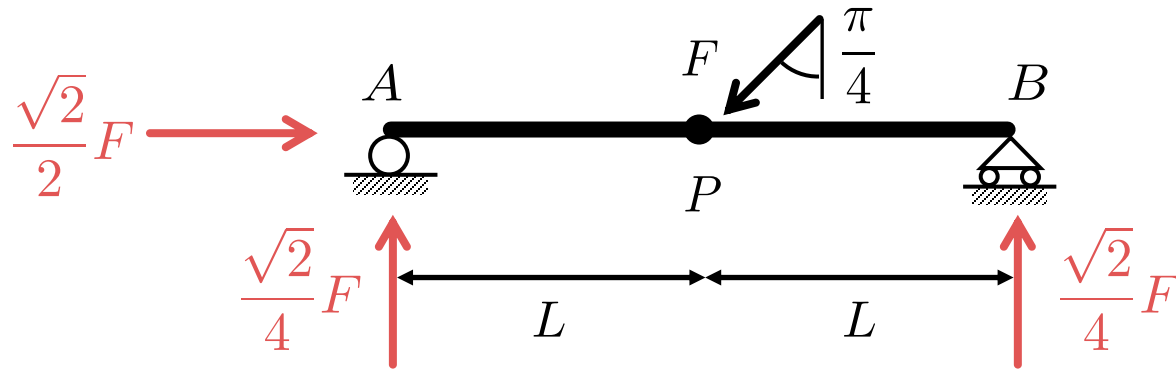
$$\begin{aligned}\Delta N &= N(P^+) - N(P^-) = 0 \\ \Delta T &= T(P^+) - T(P^-) = 0 \\ \Delta M &= M(P^+) - M(P^-) = -m\end{aligned}$$



Attenzione al significato del segno meno! Vediamo un esempio

1. Discontinuità causate da azioni concentrate

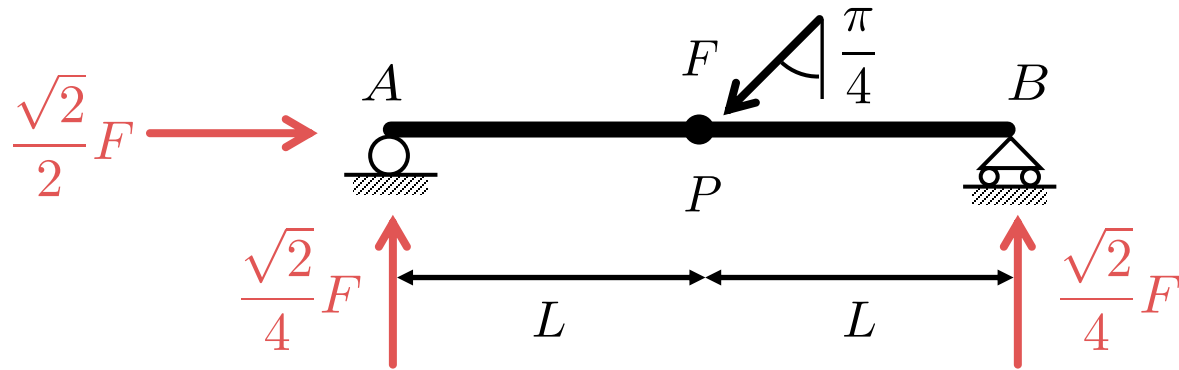
Esempio



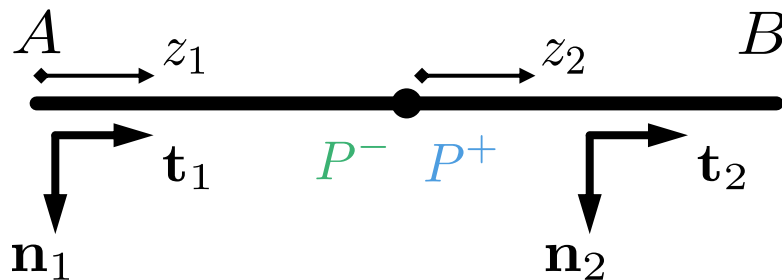
A seconda del verso di percorrenza scelto
cambia la posizione della sezione a «destra» (+)
e a «sinistra» (−) del punto di discontinuità (P)

1. Discontinuità causate da azioni concentrate

Verso di percorrenza 1: $A \rightarrow B$



A seconda del verso di percorrenza scelto
cambia la posizione della sezione a «destra» (+)
e a «sinistra» (−) del punto di discontinuità (P)

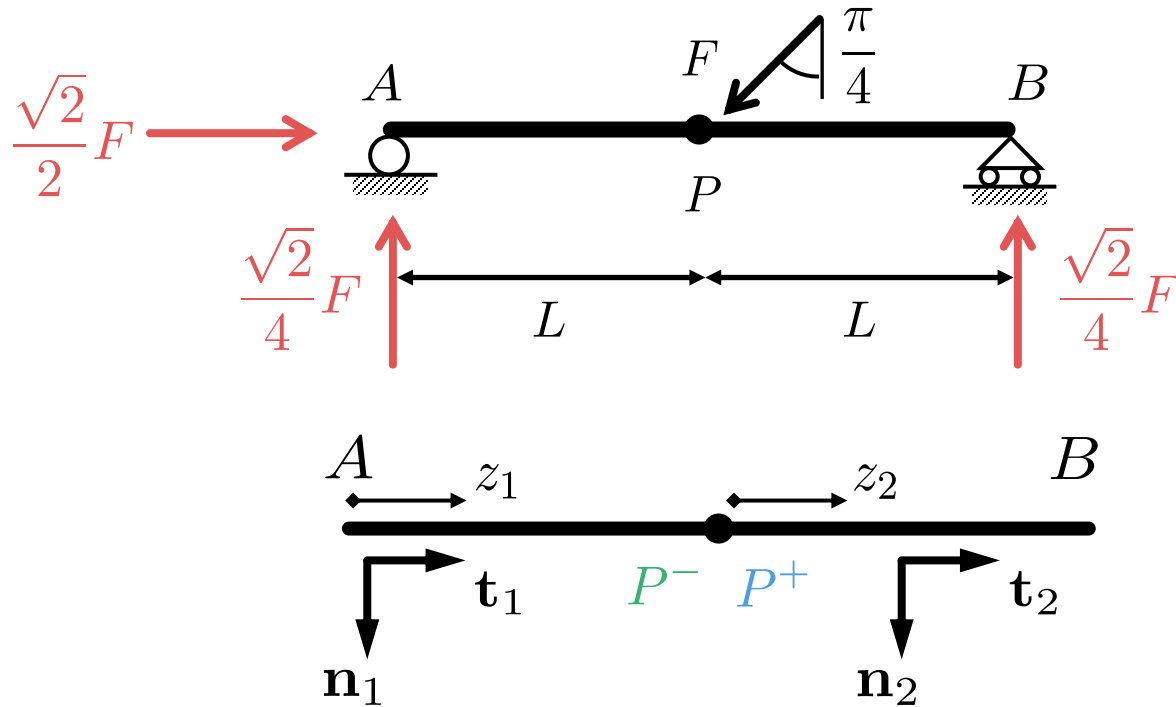


Rispetto al riferimento
locale scelto

$$F_t = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}F,$$
$$F_n = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}F$$

1. Discontinuità causate da azioni concentrate

Verso di percorrenza 1: $A \rightarrow B$



Rispetto al riferimento
locale scelto

$$F_t = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}F,$$

$$F_n = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}F$$

$AP (A \rightarrow P)$	$PB (P \rightarrow B)$
$N(z) = -\sqrt{2}F/2$	$N(z) = 0$
$T(z) = \sqrt{2}F/4$	$T(z) = -\sqrt{2}F/4$
$M(z) = \sqrt{2}Fz_1/4$	$M(z) = \sqrt{2}F(L - z_2)/4$

Salti delle caratteristiche nel punto di discontinuità

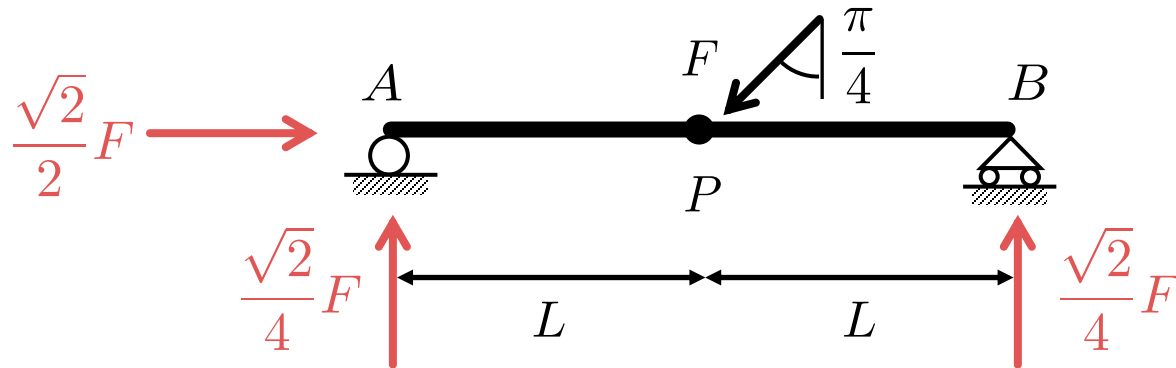
$$\begin{aligned} \Delta N(P) &= N(P^+) - N(P^-) = N_{PB}(0) - N_{AP}(L) = \\ &= 0 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}F\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}F = -F_t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta T(P) &= T(P^+) - T(P^-) = T_{PB}(0) - T_{AP}(L) = \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{4}F - \frac{\sqrt{2}}{4}F = -\frac{\sqrt{2}}{2}F = -F_n \end{aligned}$$

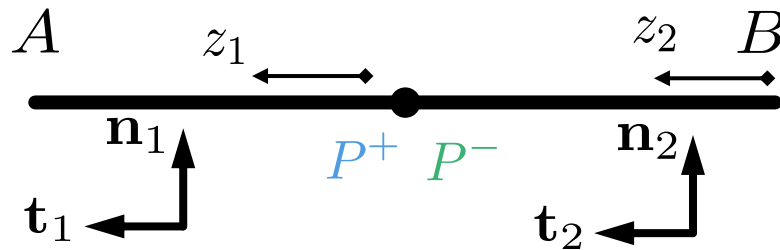
$$\begin{aligned} \Delta M(P) &= M(P^+) - M(P^-) = M_{PB}(0) - M_{AP}(L) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}FL - \frac{\sqrt{2}}{4}FL = 0 \end{aligned}$$

1. Discontinuità causate da azioni concentrate

Verso di percorrenza 2: $B \rightarrow A$



A seconda del verso di percorrenza scelto
cambia la posizione della sezione a «destra» (+)
e a «sinistra» (−) del punto di discontinuità (P)



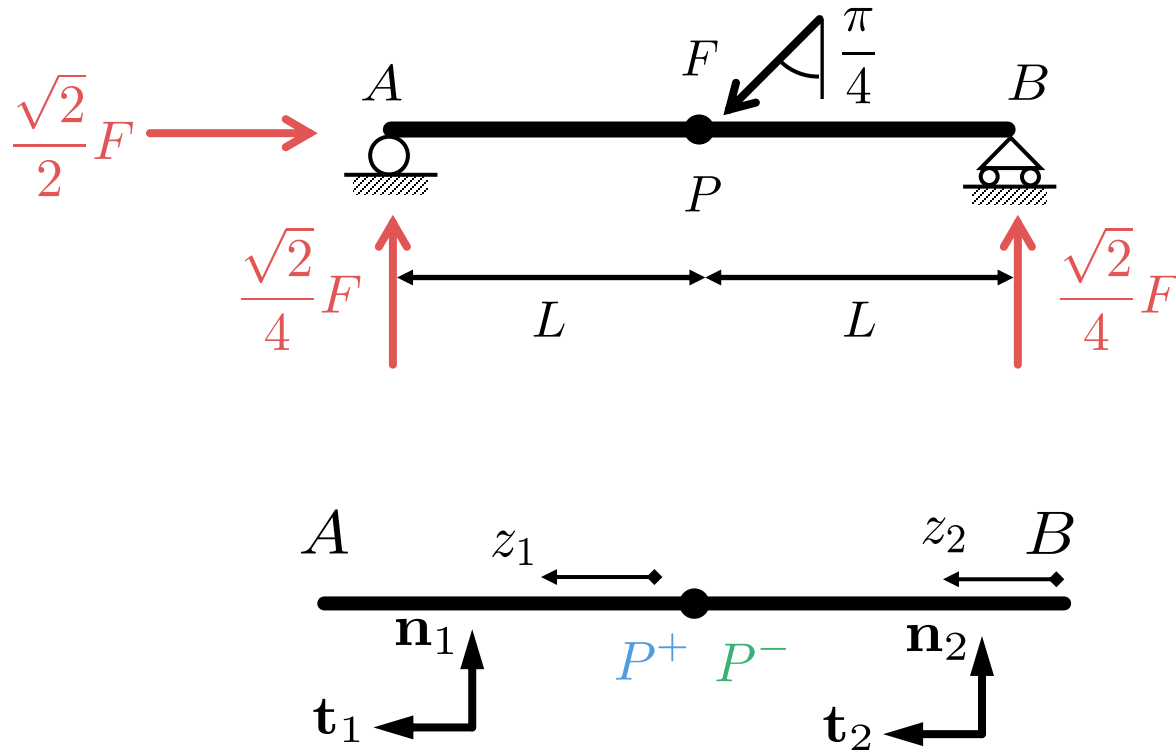
Rispetto al riferimento
locale scelto

$$F_t = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} F,$$

$$F_n = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} F$$

1. Discontinuità causate da azioni concentrate

Verso di percorrenza 2: $B \rightarrow A$



Rispetto al riferimento
locale scelto

$$F_t = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} F,$$

$$F_n = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} F$$

$BP (B \rightarrow P)$	$PA (P \rightarrow A)$
$N(z) = 0$	$N(z) = -\sqrt{2}F/2$
$T(z) = -\sqrt{2}F/4$	$T(z) = \sqrt{2}F/4$
$M(z) = -\sqrt{2}Fz_1/4$	$M(z) = -\sqrt{2}F(L - z_2)/4$

Salti delle caratteristiche nel punto di discontinuità

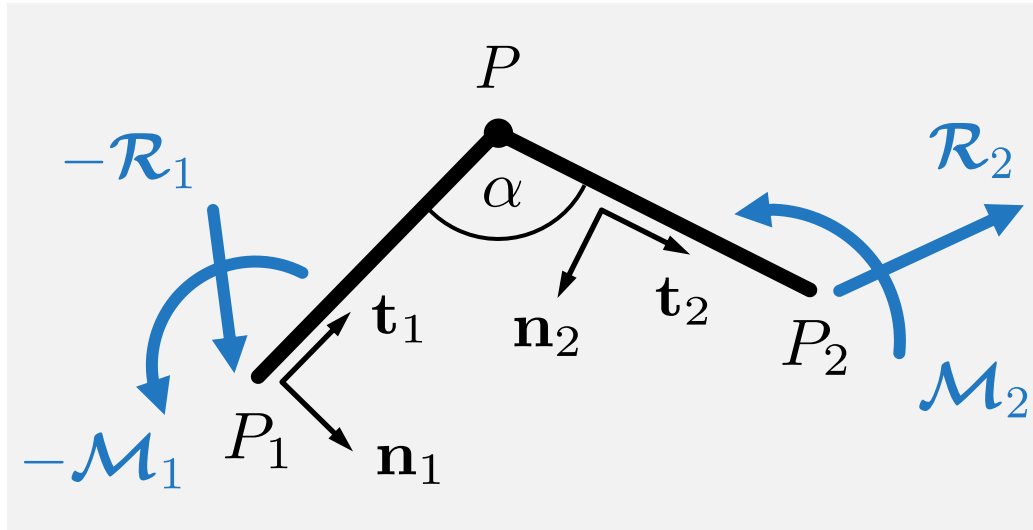
$$\begin{aligned} \Delta N(P) &= N(P^+) - N(P^-) = N_{PA}(0) - N_{BP}(L) = \\ &= -\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}F\right) - 0 = -\frac{\sqrt{2}}{2}F = -F_t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta T(P) &= T(P^+) - T(P^-) = T_{PA}(0) - T_{BP}(L) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}F - \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}F\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}F = -F_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta M(P) &= M(P^+) - M(P^-) = M_{PA}(0) - M_{BP}(L) = \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{4}FL - \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}FL\right) = 0 \end{aligned}$$

2. Discontinuità causate da variazioni della linea d'asse

2. Discontinuità della linea d'asse



Equilibrio delle forze:

$$-\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2 = 0$$

$$\mathcal{R}_1 = N_1 \mathbf{t}_1 + T_1 \mathbf{n}_1$$

$$\mathcal{R}_2 = N_2 \mathbf{t}_2 + T_2 \mathbf{n}_2$$

Variazione del vettore azione interna di tipo forza

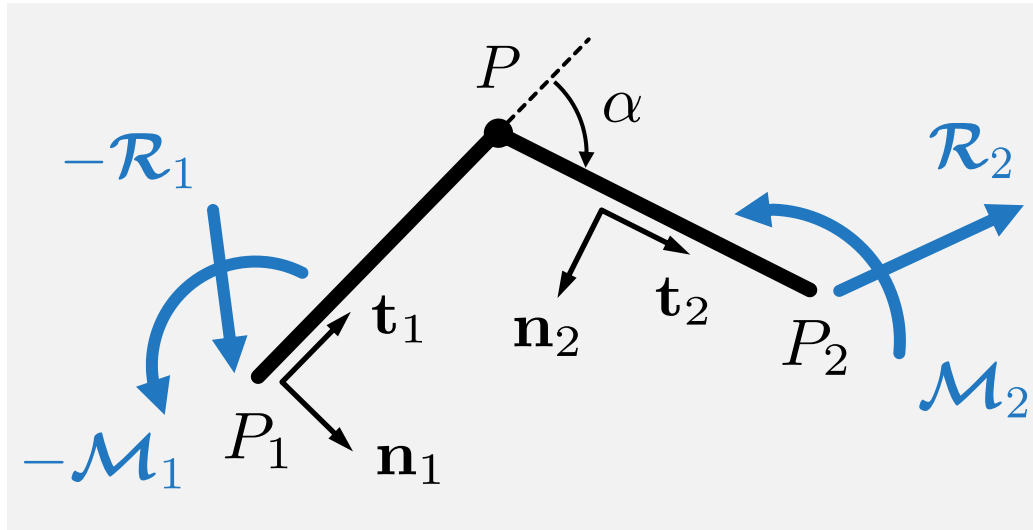
$$\Delta \mathcal{R} = \mathcal{R}_2 - \mathcal{R}_1 = N_2 \mathbf{t}_2 + T_2 \mathbf{n}_2 - (N_1 \mathbf{t}_1 + T_1 \mathbf{n}_1)$$

Cosa cerchiamo: $\Delta N(P), \Delta T(P)$

Si noti che il salto delle caratteristiche in P non è altro che la variazione $\Delta \mathcal{R}$ calcolata a cavallo di P , ovvero il limite:

$$\Delta \mathcal{R}(P) = \lim_{\substack{P_1 \rightarrow P \\ P_2 \rightarrow P}} \Delta \mathcal{R} = \lim_{\substack{P_1 \rightarrow P \\ P_2 \rightarrow P}} (N_2 \mathbf{t}_2 + T_2 \mathbf{n}_2 - (N_1 \mathbf{t}_1 + T_1 \mathbf{n}_1)) = N_2(P) \mathbf{t}_2 + T_2(P) \mathbf{n}_2 - (N_1(P) \mathbf{t}_1 + T_1(P) \mathbf{n}_1)$$

2. Discontinuità della linea d'asse



Equilibrio delle forze:

$$-\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2 = 0$$

$$\mathcal{R}_1 = N_1 \mathbf{t}_1 + T_1 \mathbf{n}_1$$

$$\mathcal{R}_2 = N_2 \mathbf{t}_2 + T_2 \mathbf{n}_2$$

Variazione del vettore azione interna di tipo forza

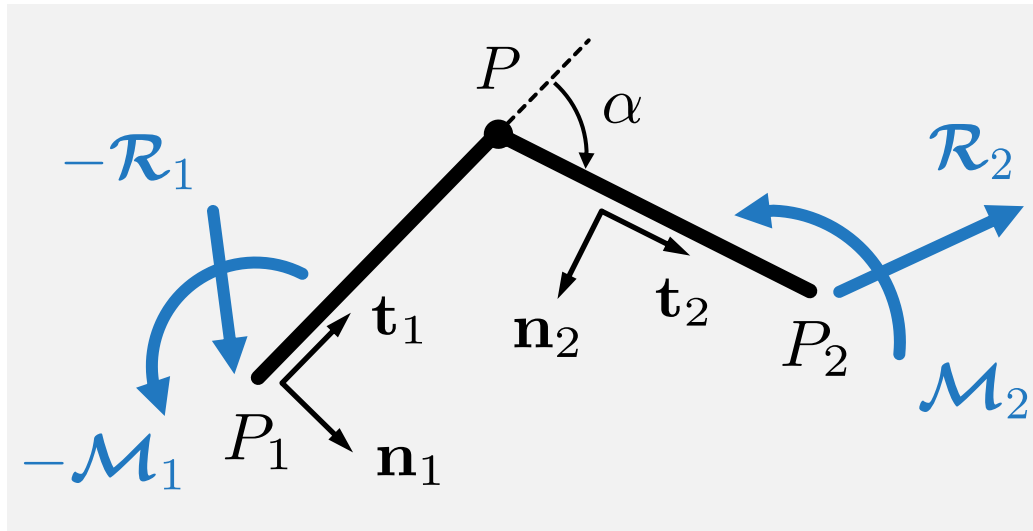
$$\Delta \mathcal{R} = \mathcal{R}_2 - \mathcal{R}_1 = N_2 \mathbf{t}_2 + T_2 \mathbf{n}_2 - (N_1 \mathbf{t}_1 + T_1 \mathbf{n}_1)$$

Cosa cerchiamo: $\Delta N(P), \Delta T(P)$

Commento. Per definizione la forza normale N è la componente di $\mathcal{R}$ lungo il versore tangente ad un tratto, mentre il taglio T è la componente di $\mathcal{R}$ lungo il versore normale. Poiché qui $\mathbf{n}_1 \neq \mathbf{n}_2$ e $\mathbf{t}_1 \neq \mathbf{t}_2$ in direzione e verso, T e N saranno discontinue anche se in P non vi sono forze applicate.

Per conoscere il valore dei salti ΔN e ΔT occorre conoscere l'angolo α di inclinazione del versore tangente sul tratto «che segue» ($\mathbf{t}_2$) rispetto alla direzione del versore tangente del tratto «che precede» ($\mathbf{t}_1$), grazie al quale si possono mettere in relazione i versori delle basi locali (vedi dopo).

2. Discontinuità della linea d'asse



Equilibrio dei momenti (rispetto a P_1):

$$-\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2 + (P_2 - P_1) \times \mathcal{R}_2 = 0 \quad \begin{aligned} \mathcal{M}_1 &= M_1 \mathbf{b} \\ \mathcal{M}_2 &= M_2 \mathbf{b} \end{aligned}$$

Variazione del vettore azione interna di tipo momento

$$\Delta \mathcal{M} = \mathcal{M}_2 - \mathcal{M}_1 = (M_2 - M_1) \mathbf{b} = - (P_2 - P_1) \times \mathcal{R}_2$$

Cosa cerchiamo: $\Delta M(P)$

Ragionando in un intorno di P per ottenere il salto di momento flettente:

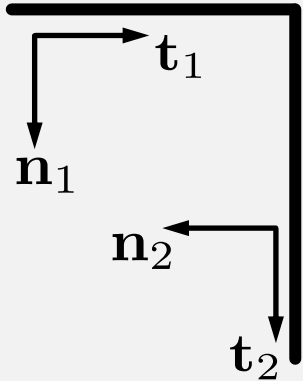
$$\Delta \mathcal{M}(P) = \lim_{\substack{P_1 \rightarrow P \\ P_2 \rightarrow P}} \Delta \mathcal{M} = M_2(P) \mathbf{b} - M_1(P) \mathbf{b} = (M_2(P) - M_1(P)) \mathbf{b} = - \lim_{\substack{P_1 \rightarrow P \\ P_2 \rightarrow P}} (P_2 - P_1) \times \mathcal{R}_2 = 0$$

Ossia **in assenza di coppie applicate in P , il momento flettente è ivi continuo: $M_2(P) = M_1(P)$**

2. Discontinuità causate da variazioni nel versore tangente

Esempio

Sia $\alpha = \pi/2$. In questo caso è semplice mettere in relazione i versori delle basi locali:



$$\mathbf{n}_2 = -\mathbf{t}_1$$

$$\mathbf{t}_2 = \mathbf{n}_1$$

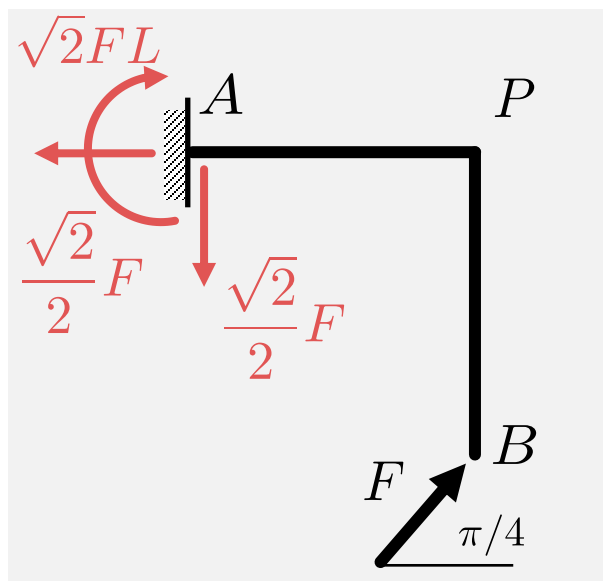
$$N_2(P)\mathbf{t}_2 + T_2(P)\mathbf{n}_2 - (N_1(P)\mathbf{t}_1 + T_1(P)\mathbf{n}_1) = (N_2(P) - T_1(P))\mathbf{n}_1 - (T_2(P) + N_1(P))\mathbf{t}_1 = \mathbf{0}$$

$$N_2(P) = T_1(P)$$

$$T_2(P) = -N_1(P)$$

Non otteniamo una relazione diretta per i salti $\Delta N, \Delta T$, ma comunque mettiamo in relazione le caratteristiche del tratto I con quelle del tratto II. Note che siano le une, saranno note anche le altre.

2. Discontinuità causate da variazioni nel versore tangente



Scriviamo le caratteristiche di sollecitazione nel modo solito, guardando a precedere sul tratto I (e cioè vedendo le reazioni dell'incastro) e a seguire sul II (vedendo quindi la forza $\mathbf{F}$)

$$N_{AP} = \frac{\sqrt{2}}{2} F$$

$$N_{PB} = -\frac{\sqrt{2}}{2} F$$

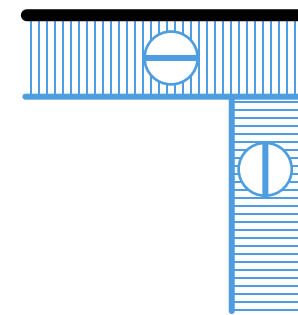
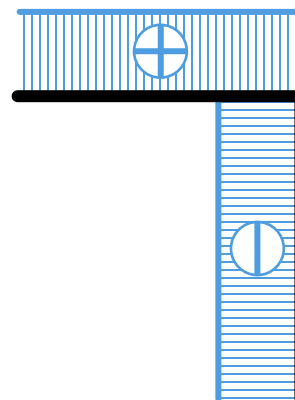
$$T_{AP} = -\frac{\sqrt{2}}{2} F$$

$$T_{PB} = -\frac{\sqrt{2}}{2} F$$

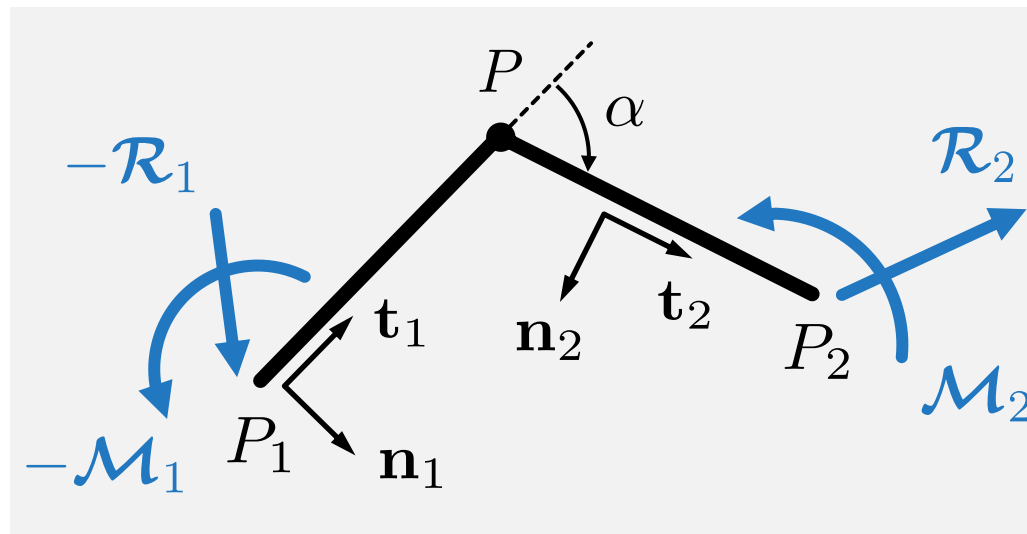
E risulta verificato che

$$N_{PB}(P) = T_{AP}(P)$$

$$T_{PB}(P) = -N_{AP}(P)$$



2. Discontinuità causate da variazioni nel versore tangente



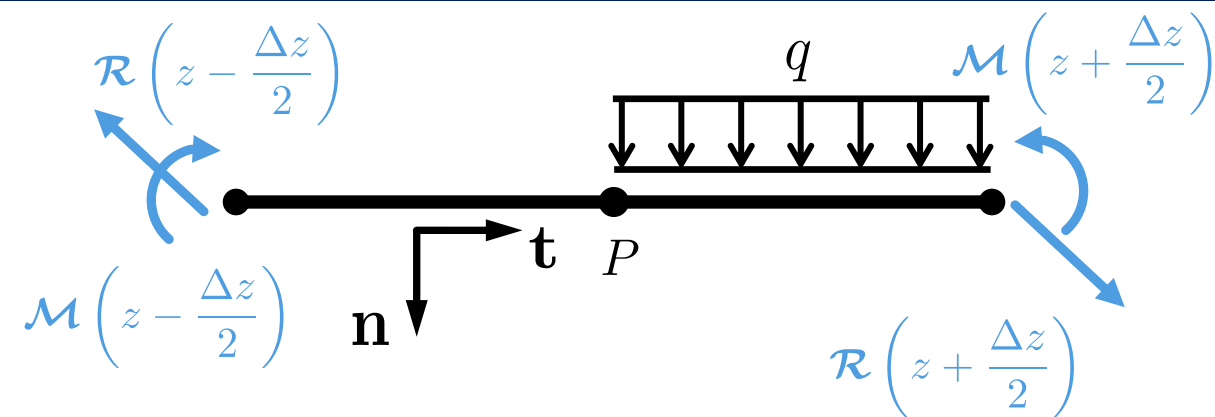
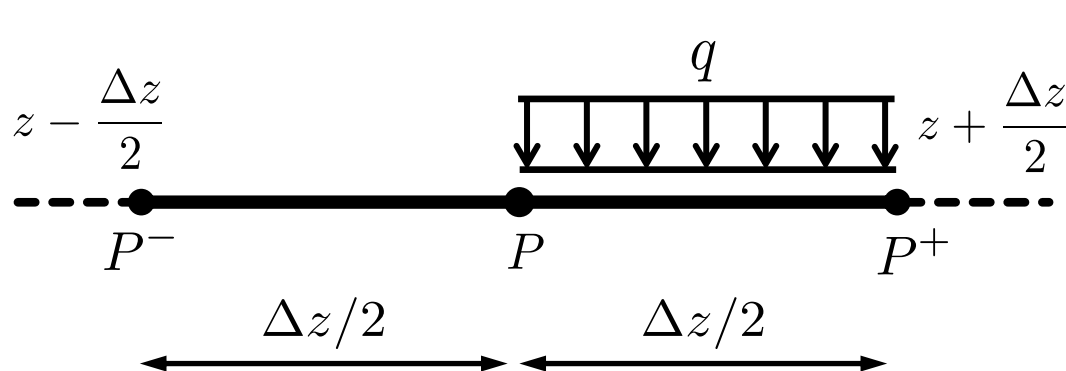
Consiglio: quando si trovano punti angolosi della struttura è generalmente più conveniente scrivere le caratteristiche di sollecitazione guardando a precedere sul tratto «prima» del punto angoloso, e a seguire sul tratto «dopo». Se le reazioni vincolari sono state calcolate correttamente, e se le caratteristiche sono scritte correttamente, il salto in corrispondenza del punto angoloso viene di conseguenza. Si può usare l'equazione della discontinuità come verifica *a posteriori* della correttezza del calcolo, come fatto nell'esempio precedente.

È meno conveniente (ma non impossibile, o proibito) imporre il valore del salto $\Delta N, \Delta T$ per ricavare N, T sul tratto «dopo» il punto angoloso; è una procedura corretta ma scomoda, specie se $\alpha \neq \pi/2$.

3.

Inizio/fine di carichi distribuiti

3. Inizio/termine di distribuzioni di carico



Equilibri a traslazione e rotazione

$$\mathcal{R}^+ + q \frac{\Delta z}{2} \mathbf{n} - \mathcal{R}^- = 0$$

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} (\dots) \quad \Delta \mathcal{R}(P) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta N(P) = 0, \Delta T(P) = 0$$

$$\mathcal{M}^+ - \mathcal{M}^- + \left(z + \frac{\Delta z}{4}\right) \mathbf{t} \times q \frac{\Delta z}{2} \mathbf{n} + \left(z + \frac{\Delta z}{2}\right) \mathbf{t} \times \mathcal{R}^+ = 0$$

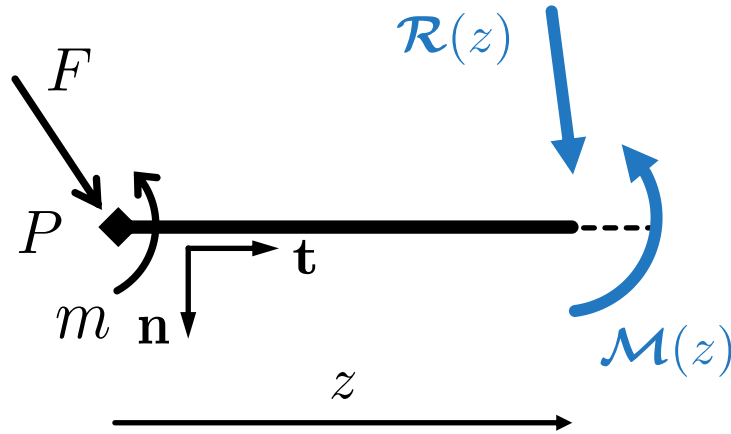
$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} (\dots) \quad \Delta \mathcal{M}(P) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta M(P) = 0$$

Un carico distribuito non induce salti delle caratteristiche. Il discorso non cambia se la distribuzione di carico non è uniforme ($q = q(z)$), o è una distribuzione di carico assiale ($p(z)$), o di coppie $\mathbf{b}$ ($m(z)$)

4. Azioni concentrate agli estremi

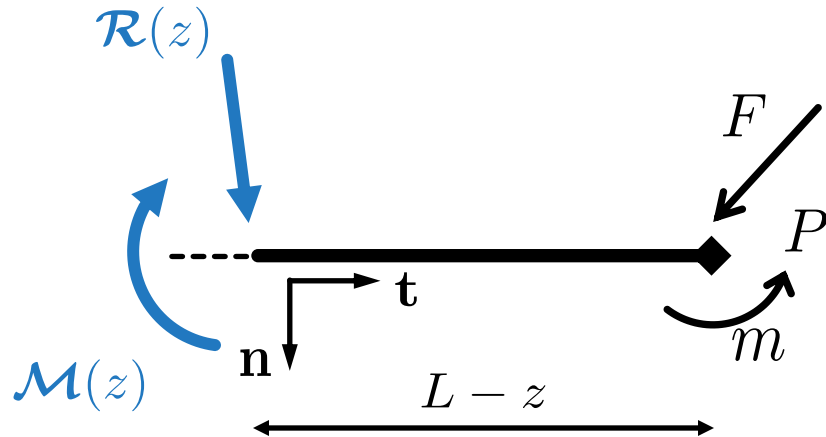
4. Azioni concentrate agli estremi

Sezione d'estremità a precedere ($P = \text{«inizio trave»}$)



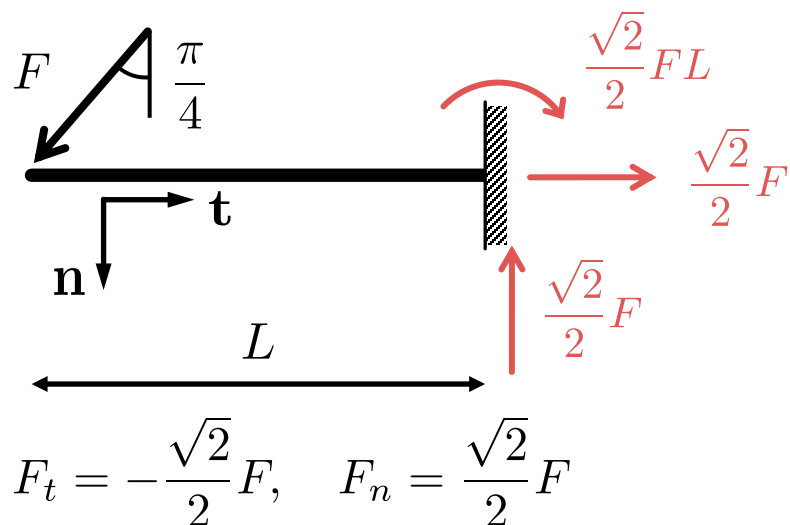
$$\begin{aligned} \mathbf{F} + \mathbf{R}(z) &= F_n \mathbf{t} + F_t \mathbf{n} + \mathbf{R}(z) = \mathbf{0} \\ \mathbf{m} + \mathcal{M}(z) + z \mathbf{t} \times \mathbf{R}(z) &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad \xrightarrow{z \rightarrow 0} \quad \begin{aligned} \begin{Bmatrix} N(0) \\ T(0) \end{Bmatrix} &= - \begin{Bmatrix} F_n \\ F_t \end{Bmatrix} \\ M(0) &= -m \end{aligned}$$

Sezione d'estremità a seguire ($P = \text{«fine trave»}$)



$$\begin{aligned} \mathbf{F} - \mathbf{R}(z) &= F_n \mathbf{t} + F_t \mathbf{n} - \mathbf{R}(z) = \mathbf{0} \\ \mathbf{m} - \mathcal{M}(z) + z \mathbf{t} \times \mathbf{R}(z) &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad \xrightarrow{z \rightarrow L} \quad \begin{aligned} \begin{Bmatrix} N(L) \\ T(L) \end{Bmatrix} &= \begin{Bmatrix} F_n \\ F_t \end{Bmatrix} \\ M(L) &= m \end{aligned}$$

4. Azioni concentrate agli estremi



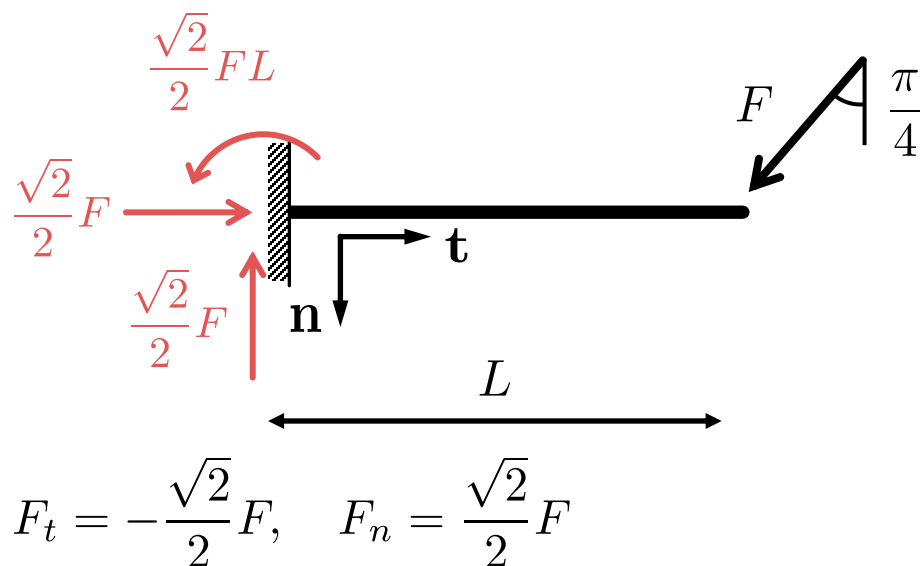
$$N(z) = \frac{\sqrt{2}}{2}F$$

$$T(z) = -\frac{\sqrt{2}}{2}F$$

ed è verificato che ad un
estremo libero iniziale

$$N(0) = -F_t$$

$$T(0) = -F_n$$



$$N(z) = -\frac{\sqrt{2}}{2}F$$

$$T(z) = \frac{\sqrt{2}}{2}F$$

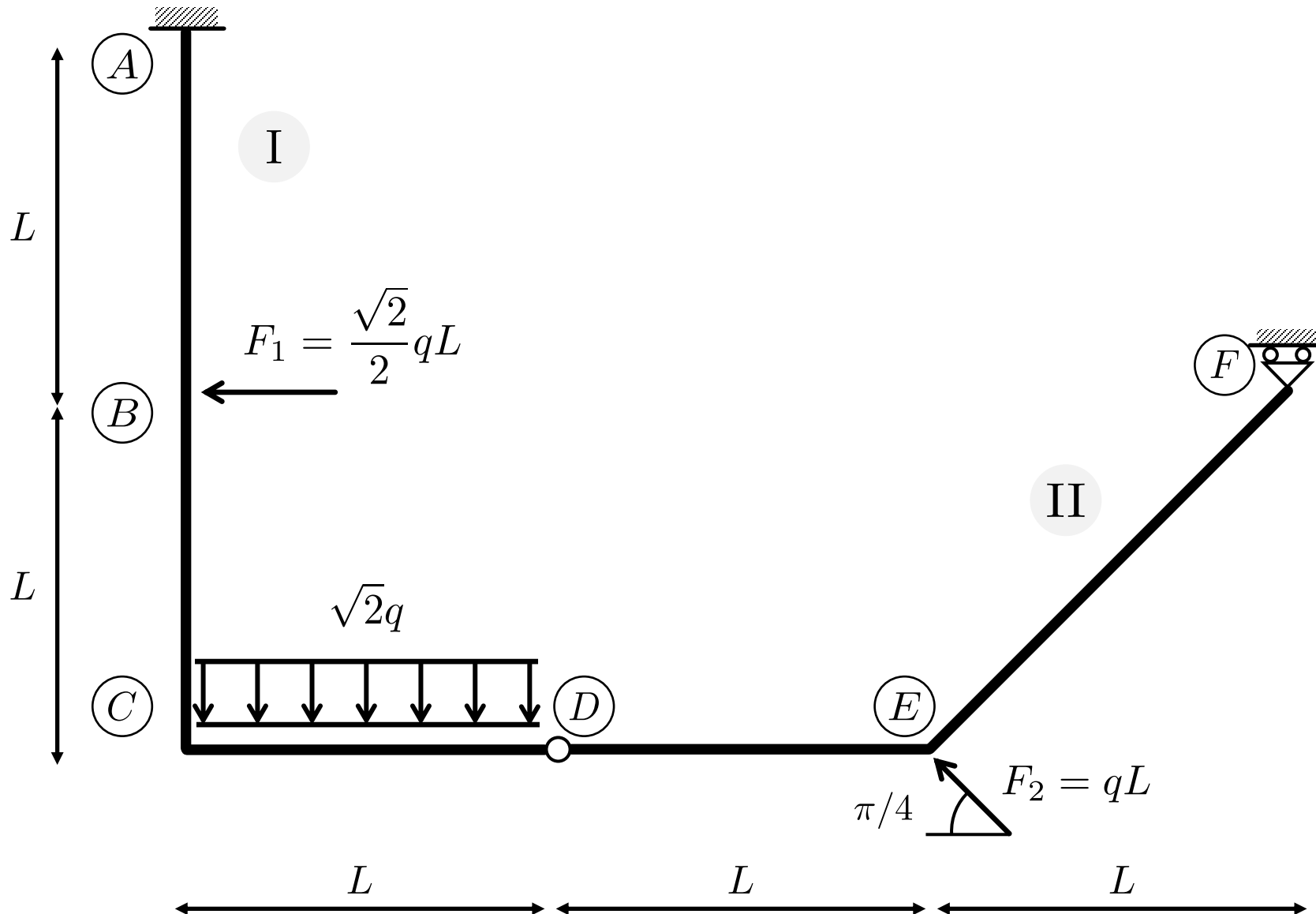
ed è verificato che ad un
estremo libero finale

$$N(L) = F_t$$

$$T(L) = F_n$$

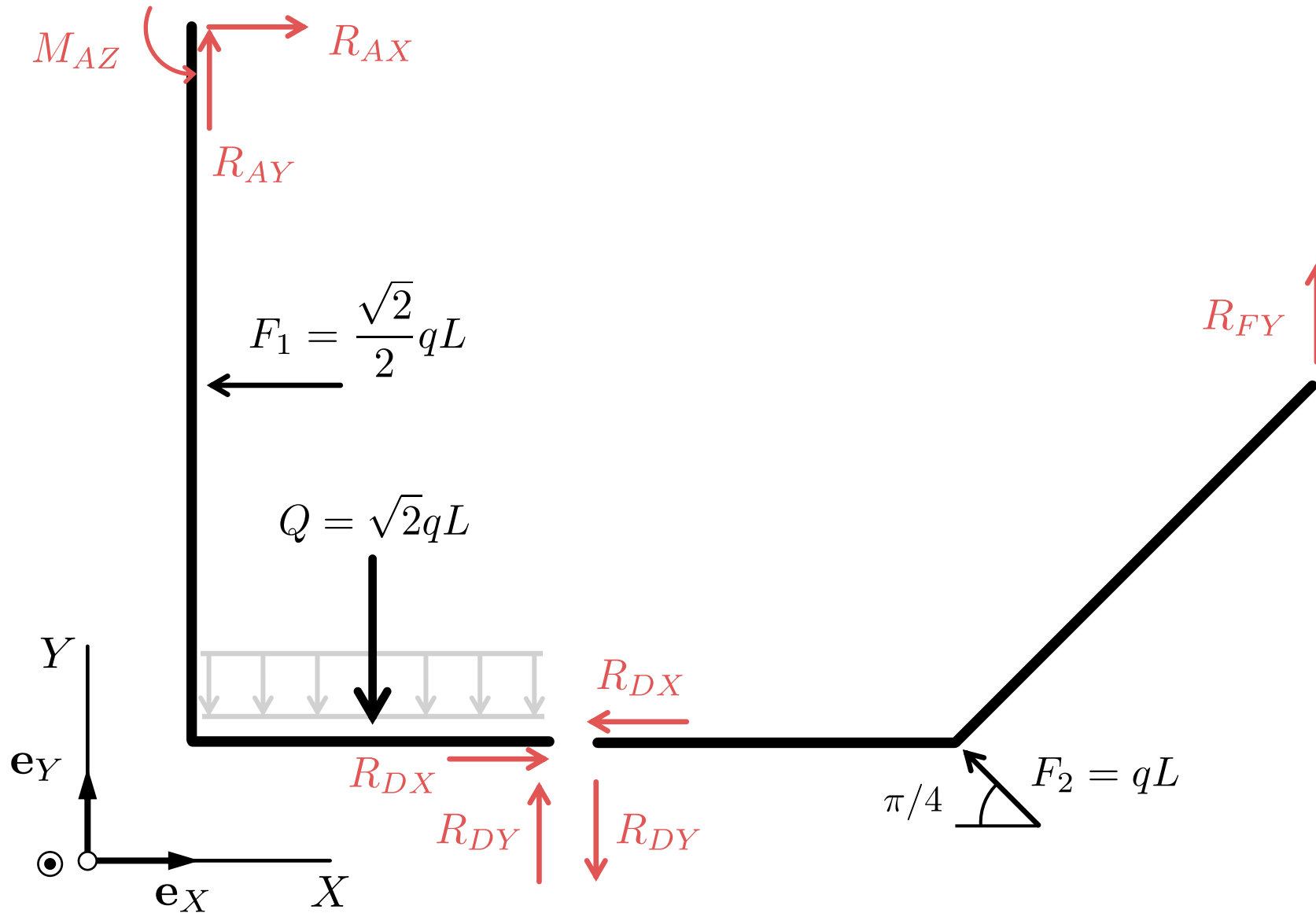
Esercizio

Struttura assegnata



- **Due corpi** (I: $ABCD$; II: DEF)
- **Cinque tratti** matematici ($AB - BC - CD - DE - EF$)
- Le caratteristiche della sollecitazione vanno scritte tratto per tratto
- Il numero di corpi determina quante equazioni di equilibrio (globale) vadano scritte ($3t$, dove t è il numero di corpi trave della struttura)

1. Equazioni di equilibrio



Corpo I

$$R_{AX} - F_1 + R_{DX} = 0$$

$$R_{AY} - Q + R_{DY} = 0$$

$$M_Z(A) = M_{AZ} - F_1 L - Q \frac{L}{2} + R_{DX} 2L + R_{DY} L = 0$$

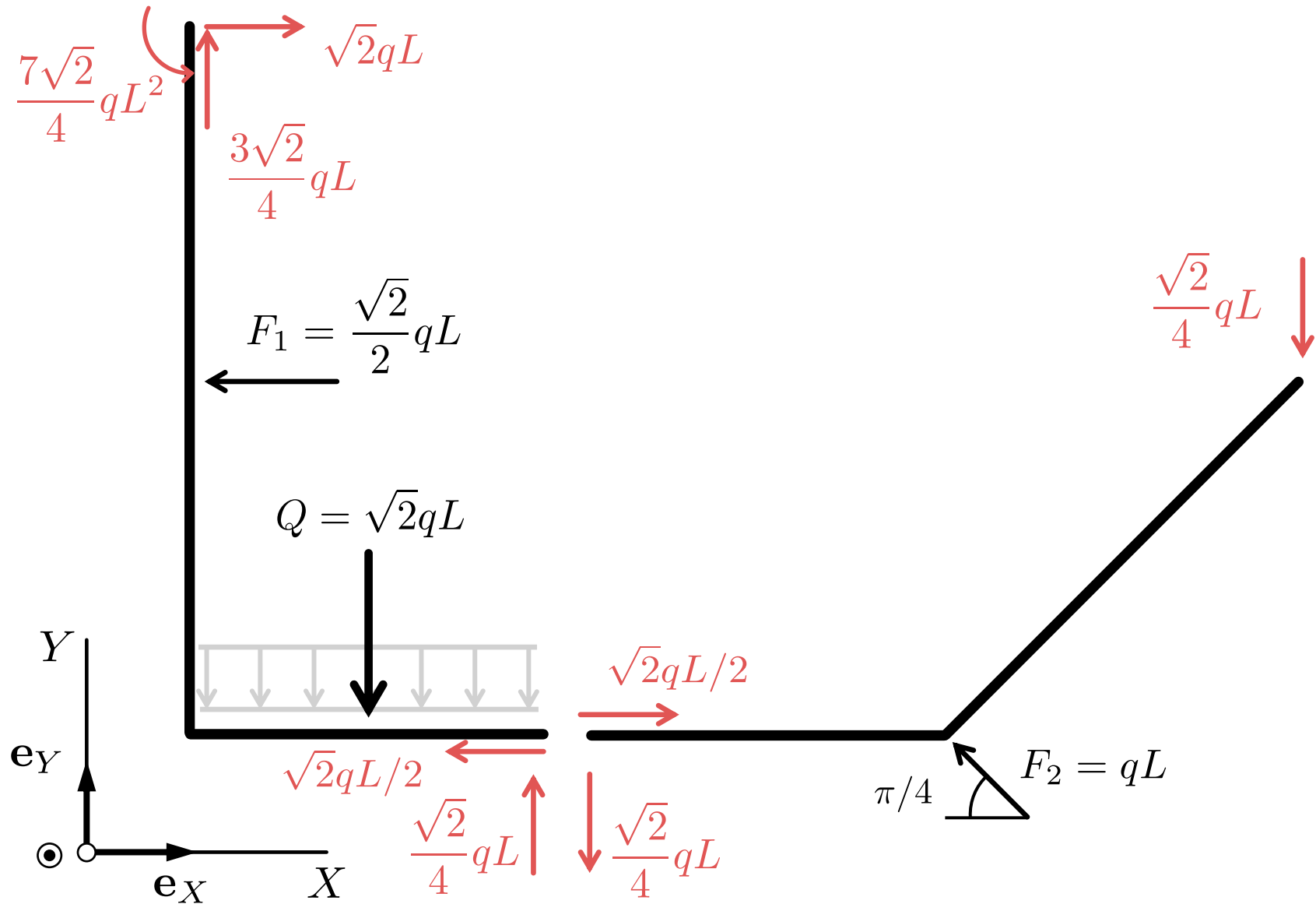
Corpo II

$$-R_{DX} - \frac{\sqrt{2}}{2}F_2 = 0$$

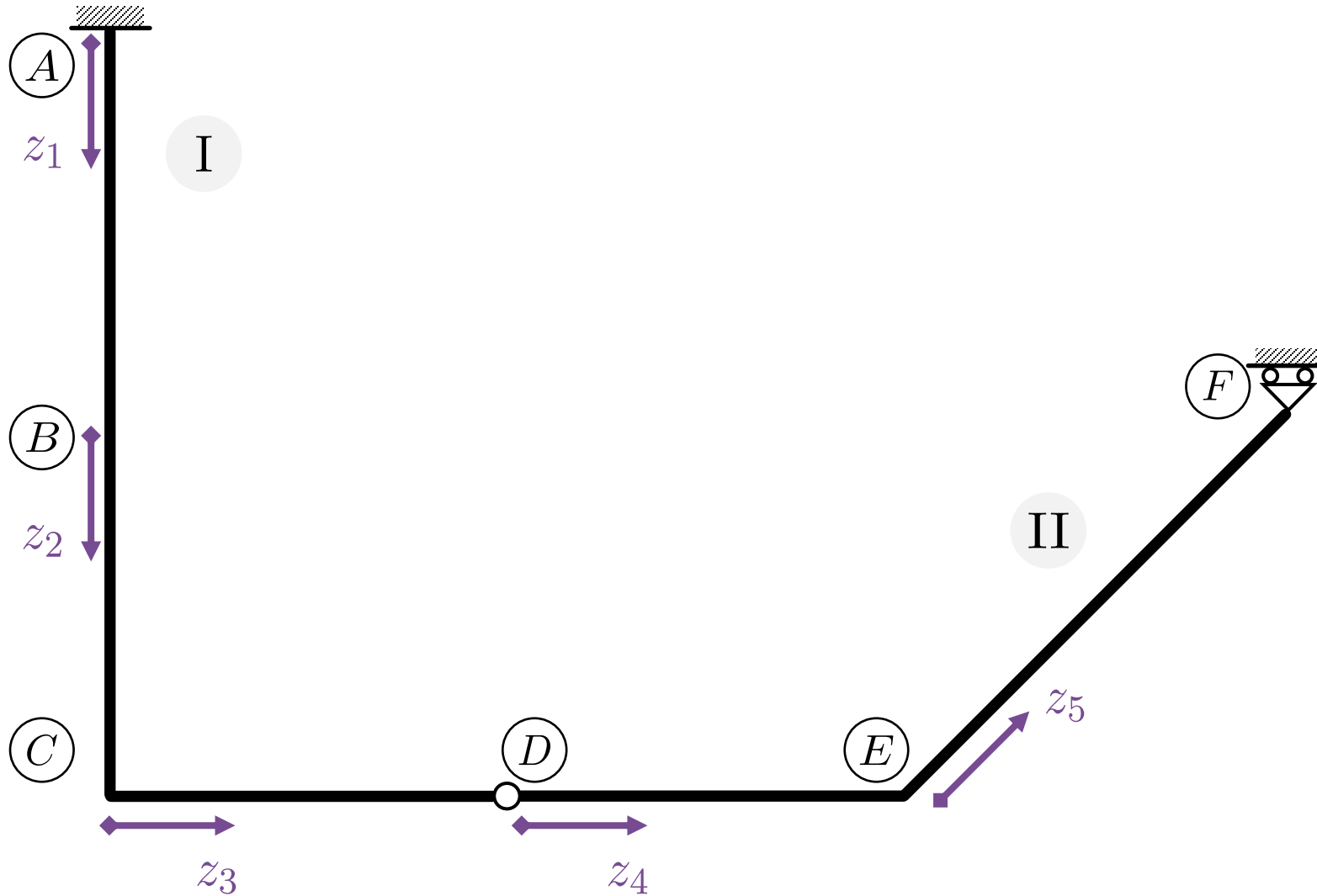
$$-R_{DY} + \frac{\sqrt{2}}{2}F_2 + R_{FY} = 0$$

$$M_Z(D) = \frac{\sqrt{2}}{2}F_2 L + R_{FY} 2L = 0$$

2. Soluzione della statica (reazioni vincolari)



3. Parametrizzazione della linea d'asse



Un **tratto matematico** termina ogni volta che si incontra una causa di discontinuità per le caratteristiche della sollecitazione

Scegliamo di fissare un riferimento per tratto

$$z_1 \in AB$$

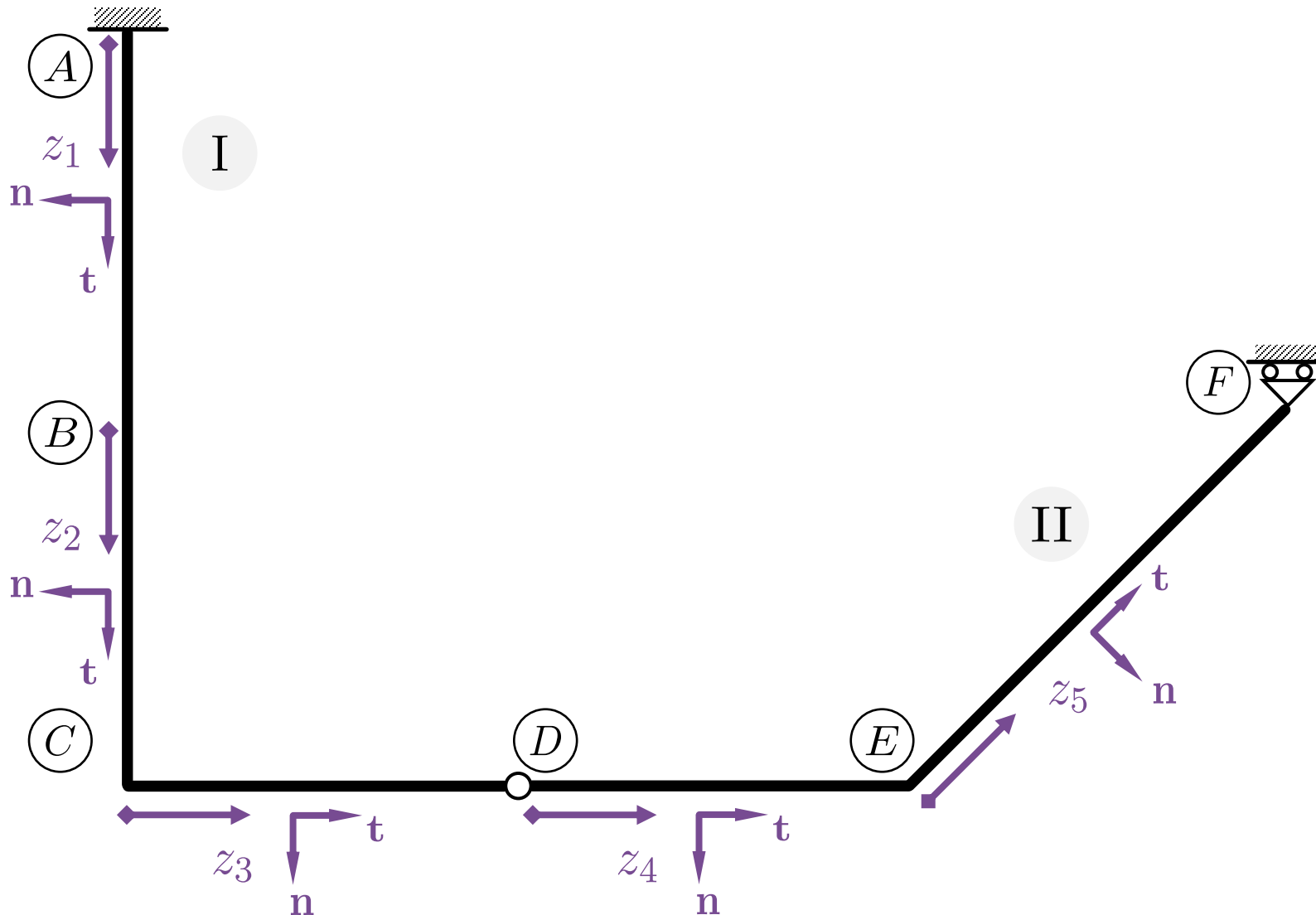
$$z_2 \in BC$$

$$z_3 \in CD$$

$$z_4 \in DE$$

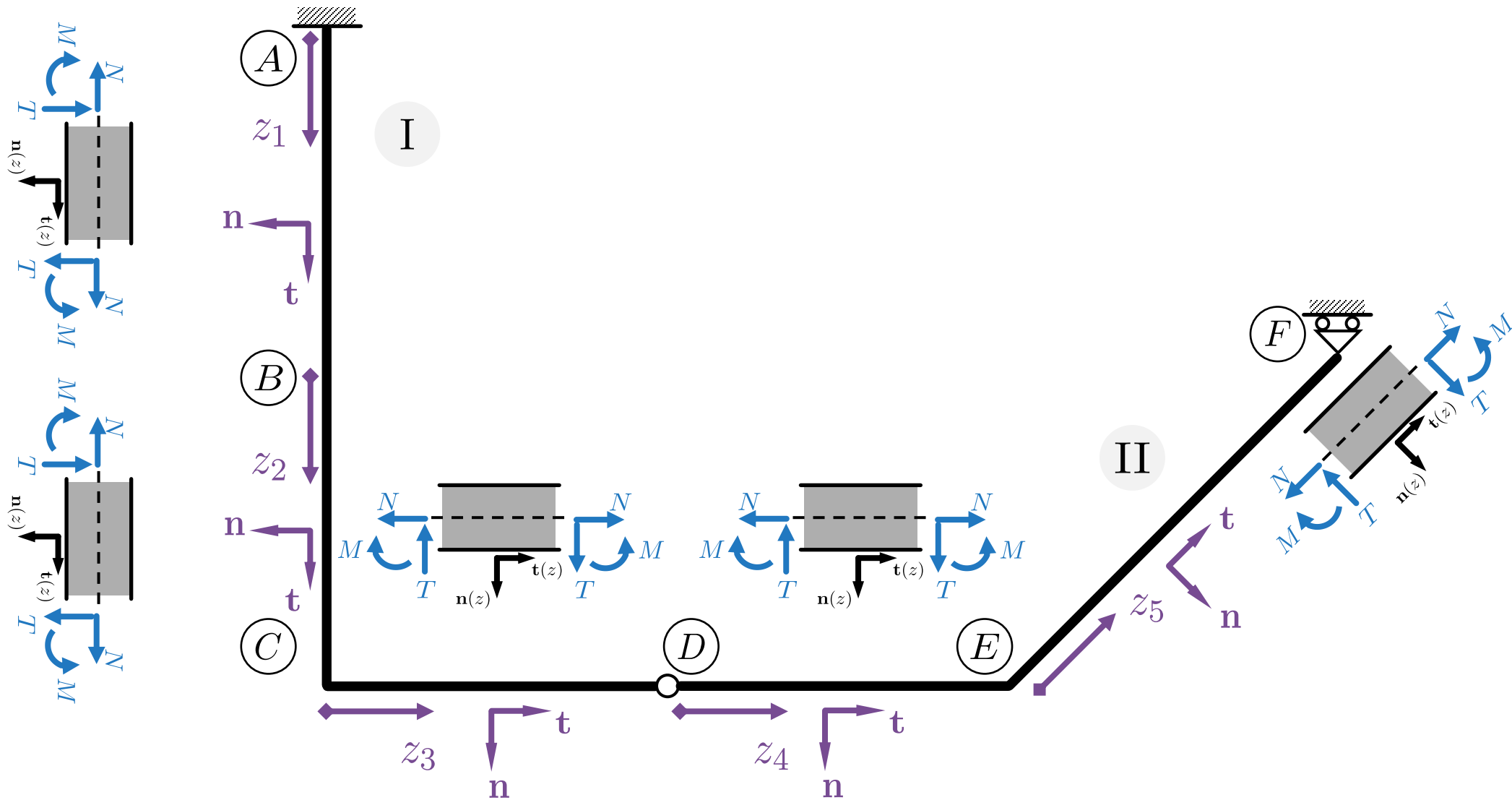
$$z_5 \in EF$$

3. Parametrizzazione della linea d'asse

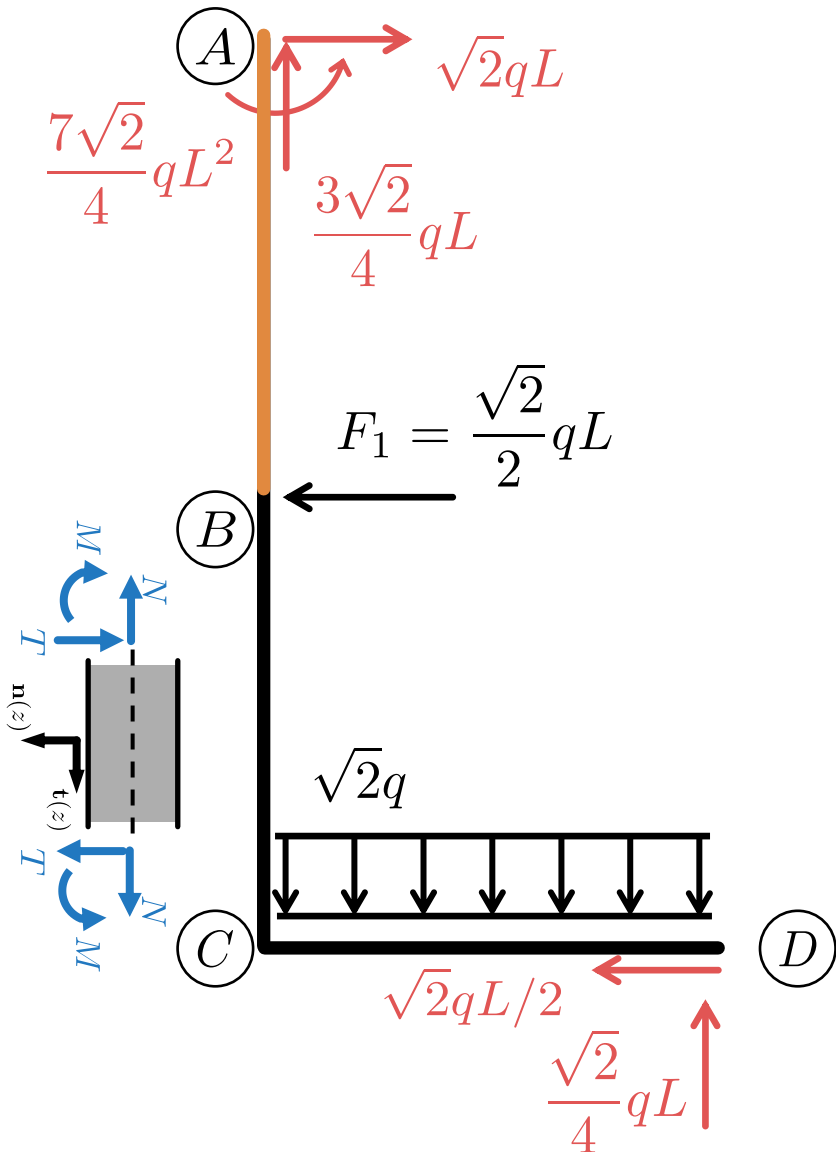


- Si sceglie un **verso di percorrenza del tratto**, dato dal versore tangente t
- Il **versore normale** resta fissato, per ciascun tratto, da $n \times t = b \equiv e_x$
- Si immagina di **guardare a precedere o a seguire** e si scrivono le espressioni di $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$
- Da questo momento in poi il **sistema di coordinate globali** $\{X, Y, Z\}$ non servirà più, e verranno usati i **riferimenti locali** $\{t, n, b\}$
- Le espressioni di $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ per il tratto vanno scritte includendo tutte le forze/momenti visti sulla restante porzione del corpo vista guardando a precedere/seguire

3. Parametrizzazione della linea d'asse



4. Caratteristiche della sollecitazione



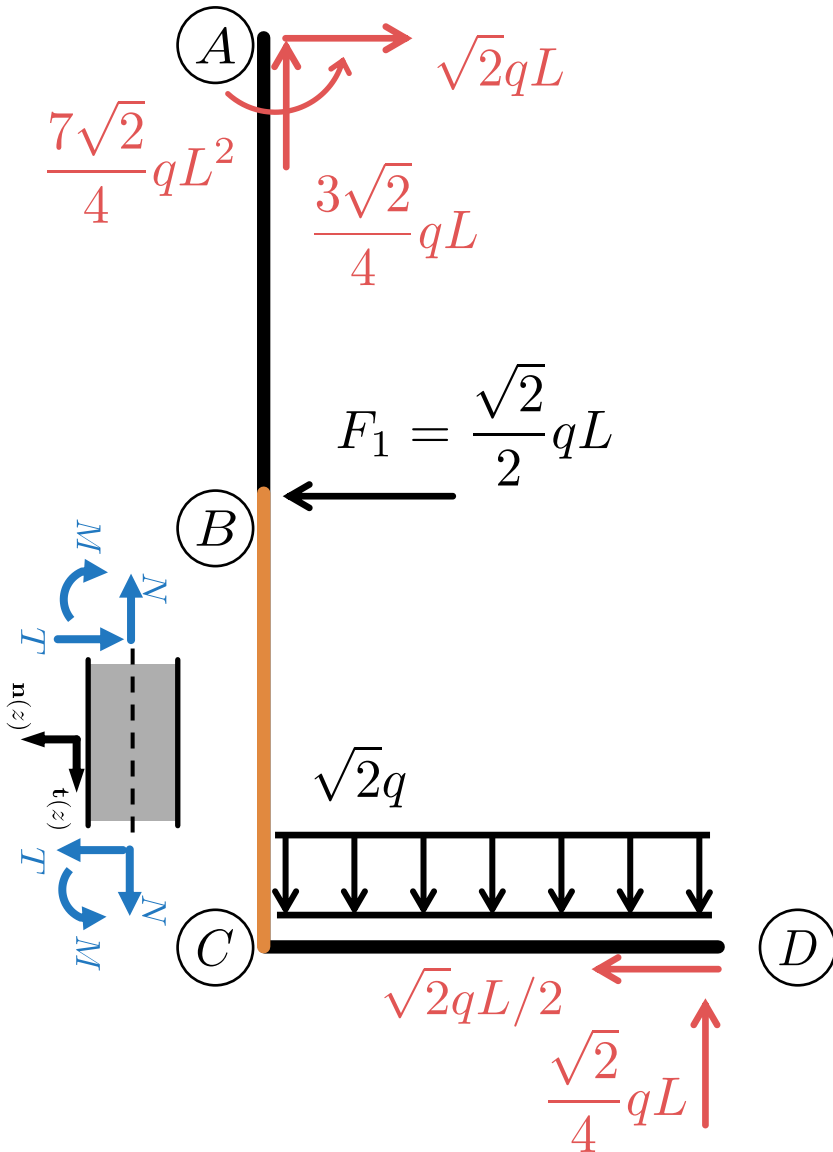
Tratto AB (guardando a precedere)

$$N_{AB}(z) = |R_{AY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{AB}(z) = |R_{AX}| = \sqrt{2}qL$$

$$\begin{aligned} M_{AB}(z) &= -|M_{AZ}| + |R_{AX}|z = \\ &= -\frac{7\sqrt{2}}{4}qL^2 + \sqrt{2}qLz \end{aligned}$$

4. Caratteristiche della sollecitazione



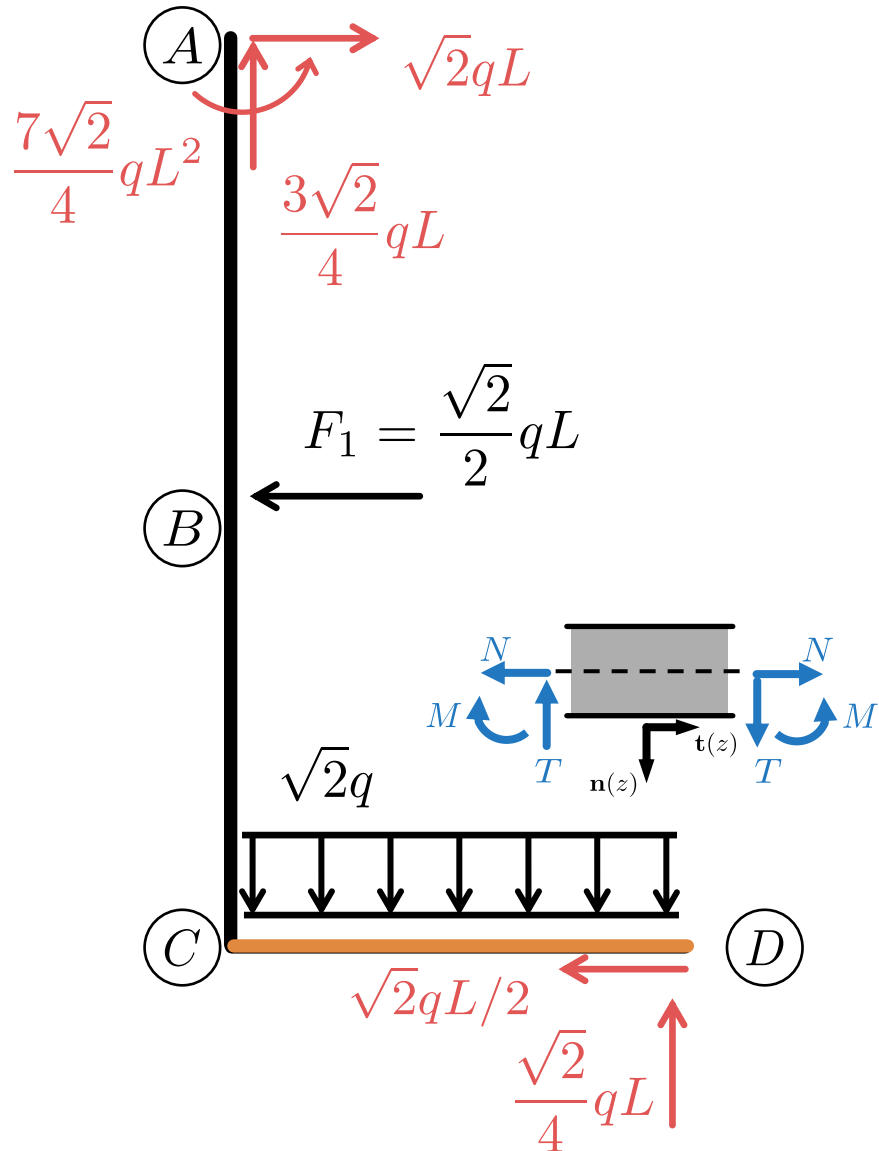
Tratto BC (guardando a precedere)

$$N_{BC}(z) = |R_{AY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{BC}(z) = |R_{AX}| - |F_1| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$\begin{aligned} M_{BC}(z) &= -|M_{AZ}| + |R_{AX}|(L + z) - |F_1|z = \\ &= -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz \end{aligned}$$

4. Caratteristiche della sollecitazione



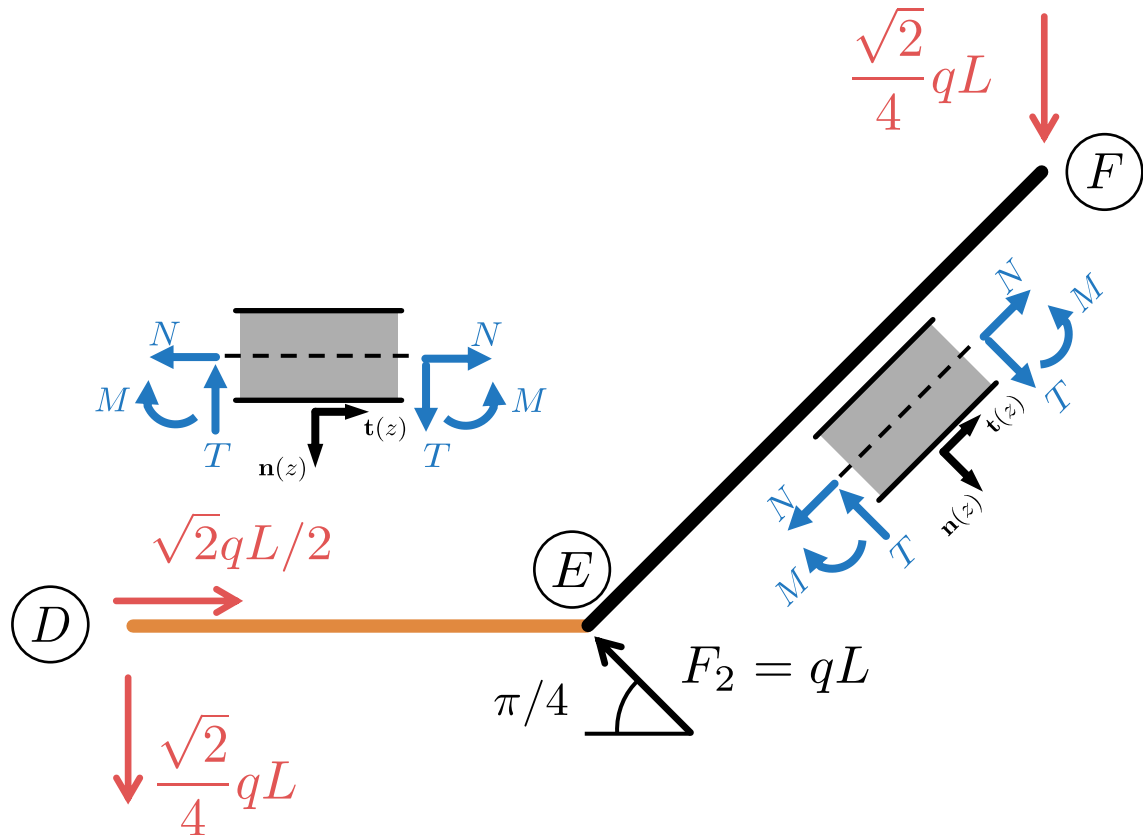
Tratto CD (guardando a seguire)

$$N_{CD}(z) = -|R_{DX}| = -\frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$T_{CD}(z) = \sqrt{2}q(L - z) - |R_{DY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL - \sqrt{2}qz$$

$$\begin{aligned} M_{CD}(z) &= -\sqrt{2}q(L - z)\frac{(L - z)}{2} + |R_{DY}|(L - z) = \\ &= -\sqrt{2}q\frac{(L - z)^2}{2} + \frac{\sqrt{2}qL}{4}(L - z) \end{aligned}$$

4. Caratteristiche della sollecitazione



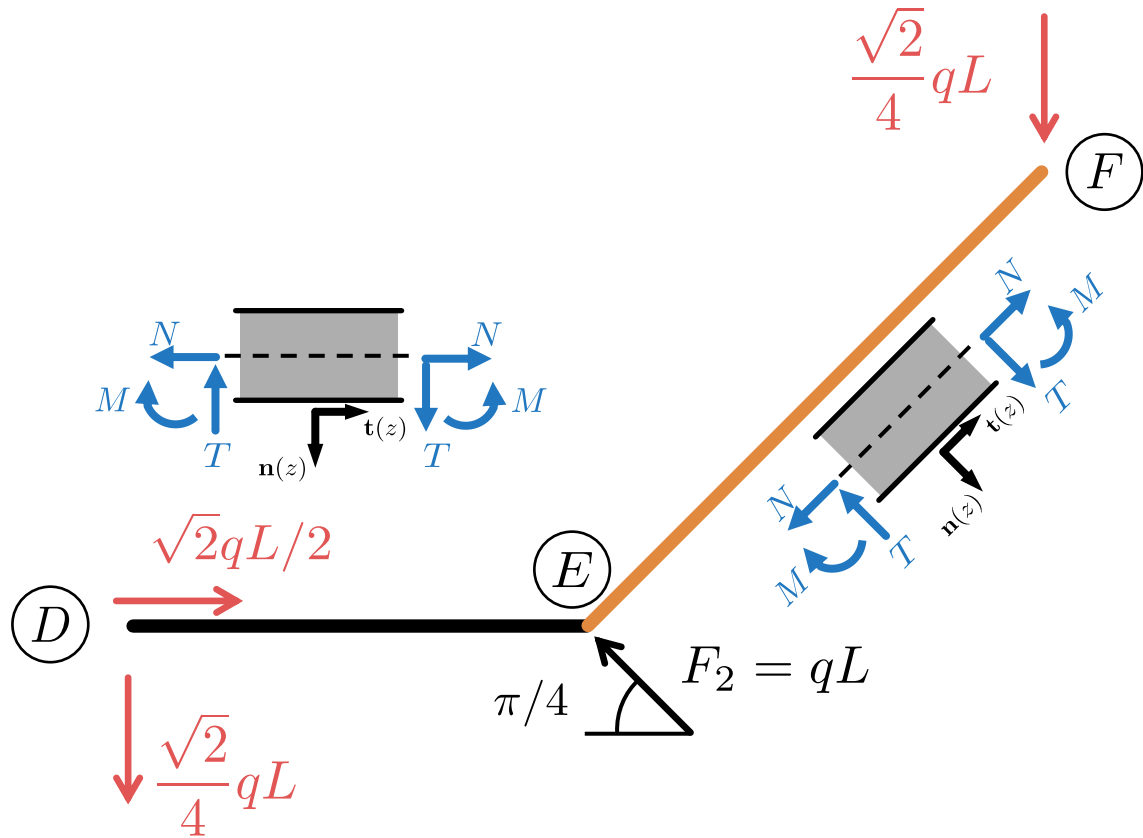
Tratto DE (guardando a precedere)

$$N_{DE}(z) = -|R_{DX}| = -\frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$T_{DE}(z) = -|R_{DY}| = -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$M_{DE}(z) = -|R_{DY}|z = -\frac{\sqrt{2}qL}{4}z$$

4. Caratteristiche della sollecitazione



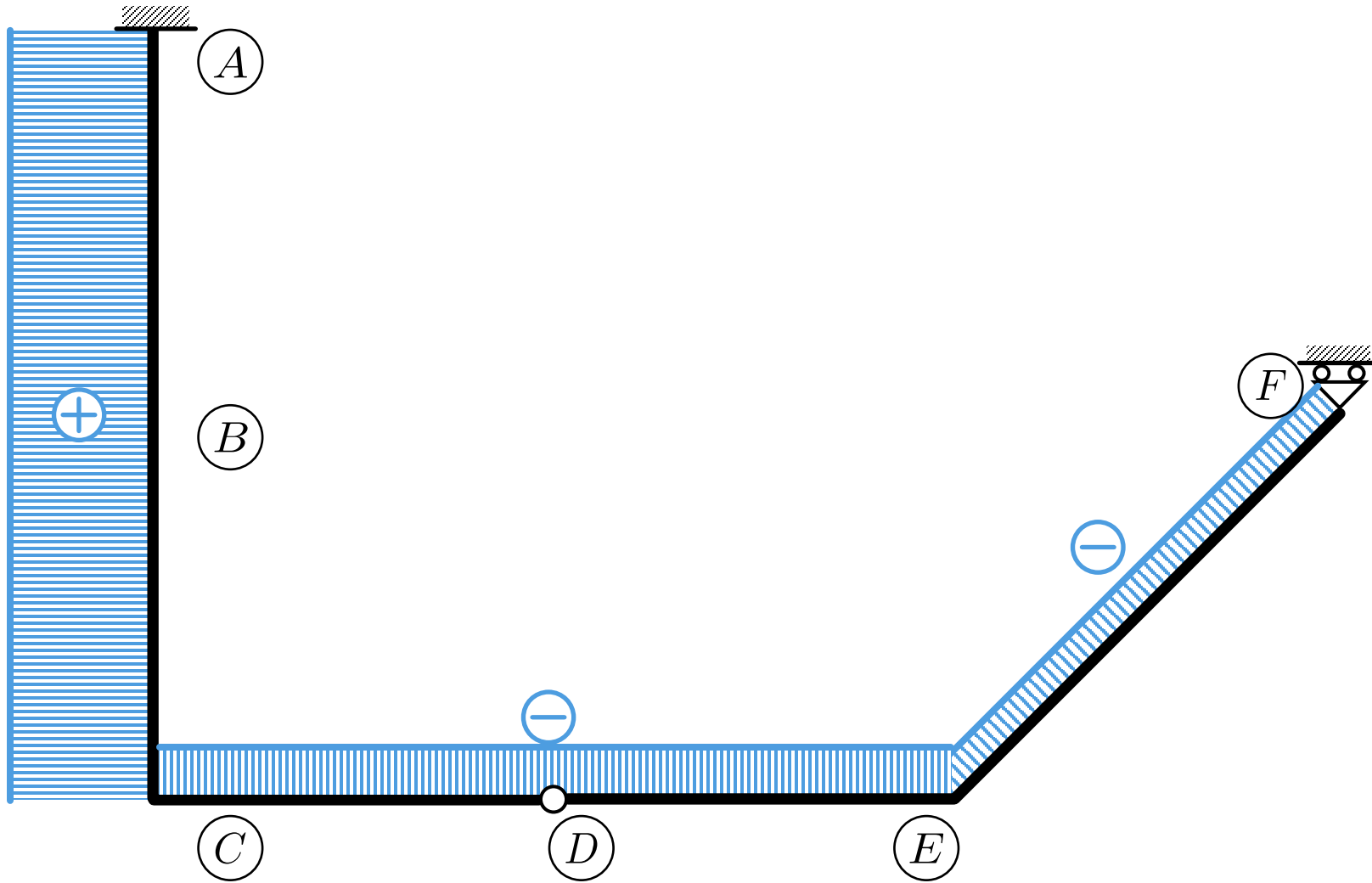
Tratto EF (guardando a seguire)

$$N_{CD}(z) = -\frac{\sqrt{2}}{2}|R_{FY}| = -\frac{qL}{4}$$

$$T_{CD}(z) = \frac{\sqrt{2}}{2}|R_{FY}| = \frac{qL}{4}$$

$$M_{CD}(z) = \frac{\sqrt{2}}{2}|R_{FY}|(\sqrt{2}L - z) = -\frac{qL}{4}(\sqrt{2}L - z)$$

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



Forza normale $N(z)$

$$N_{AB} = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

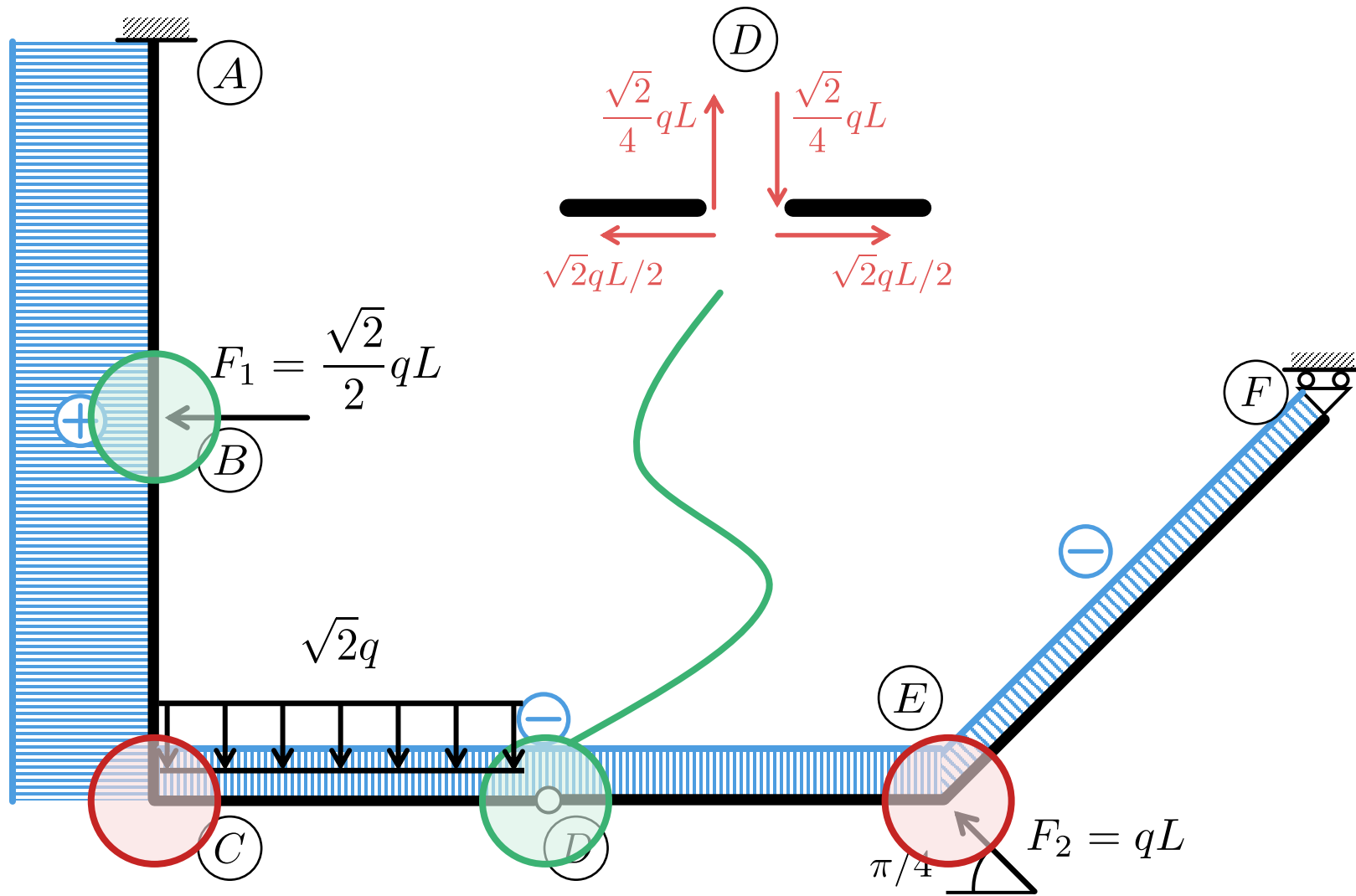
$$N_{BC} = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$N_{CD} = -\frac{\sqrt{2}}{4}qL$$

$$N_{DE} = -\frac{\sqrt{2}}{4}qL$$

$$N_{EF} = -\frac{qL}{4}$$

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



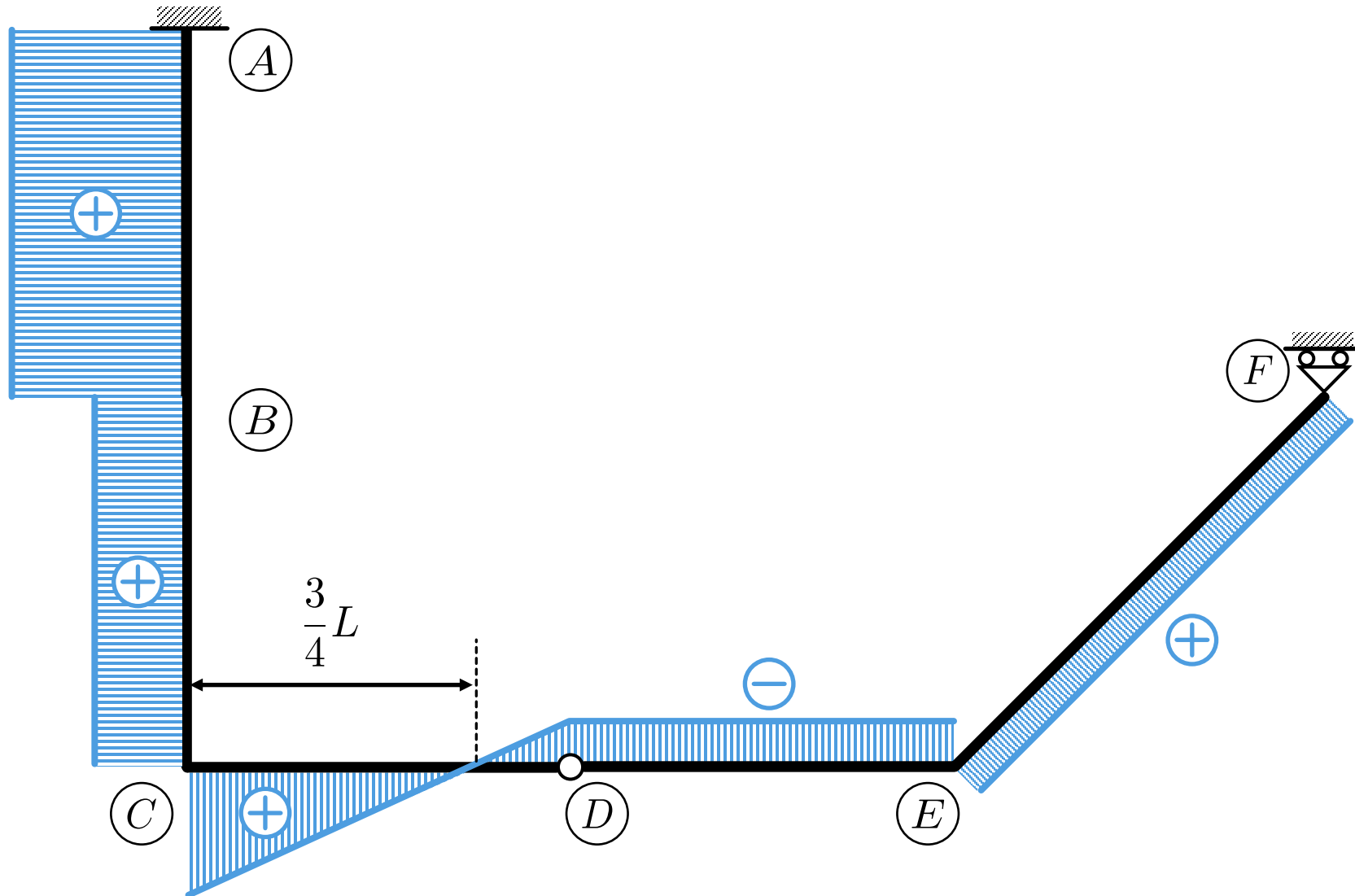
Dove salta la forza normale N ?

- In C : discontinuità di tangenza della linea d'asse ($\mathbf{t}_{BC} \neq \mathbf{t}_{CD}$)
- In E : discontinuità di tangenza della linea d'asse ($\mathbf{t}_{DE} \neq \mathbf{t}_{EF}$) + forza concentrata F_2 con componente parallela ai versori tangenti dei tratti DE, EF

Dove non salta la forza normale N ?

- In B : per quanto ci sia una forza F_1 essa non è diretta lungo il versore $\mathbf{t}_{AB}$ che sul tratto AB è associata a N
- In D : le reazioni della cerniera, uguali e opposte, formano una forza netta complessivamente nulla

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



Taglio $T(z)$

$$T_{AB} = \sqrt{2}qL$$

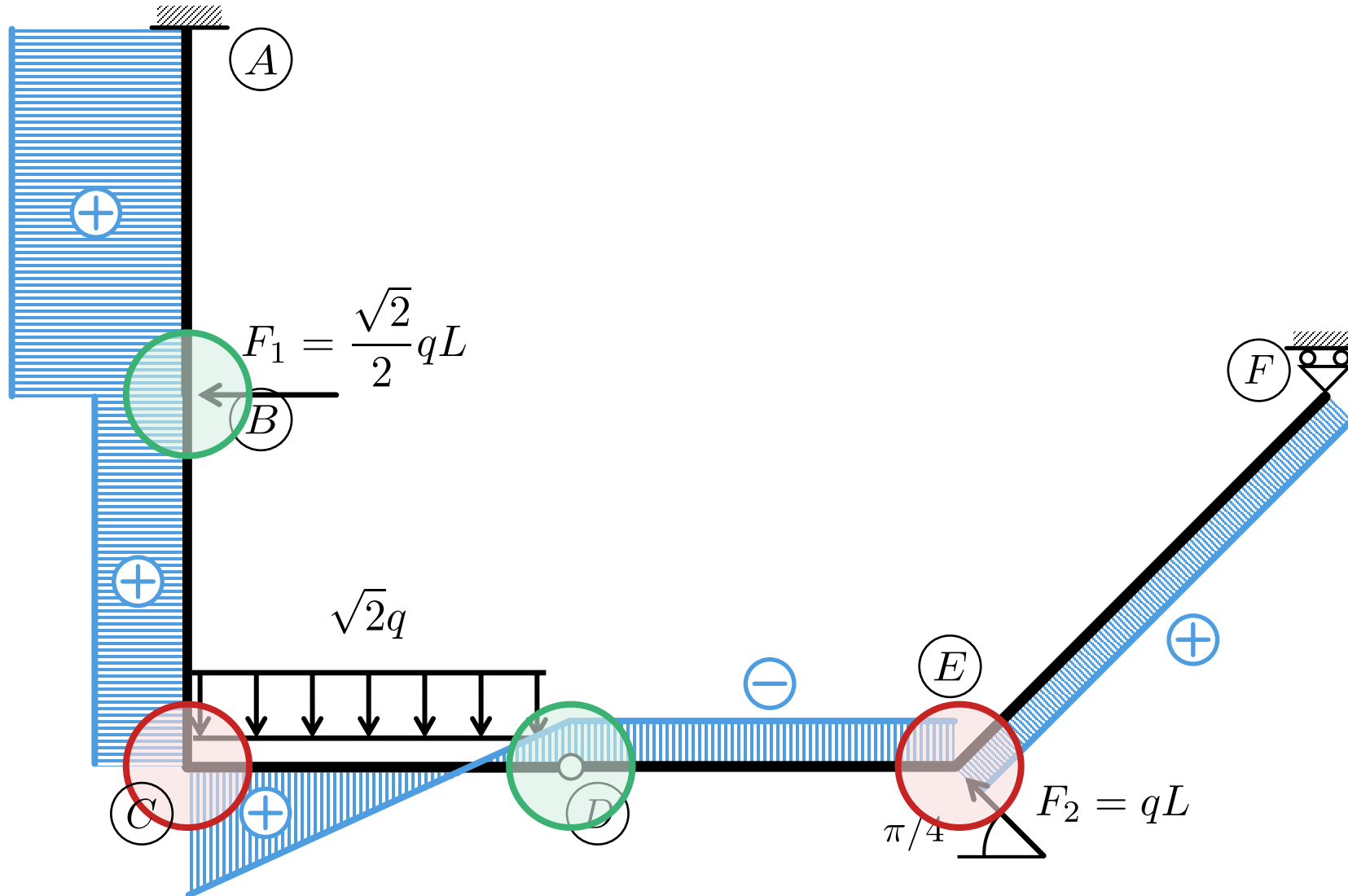
$$T_{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$T_{CD} = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL - \sqrt{2}qz$$

$$T_{DE} = -\frac{\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{EF} = \frac{qL}{4}$$

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



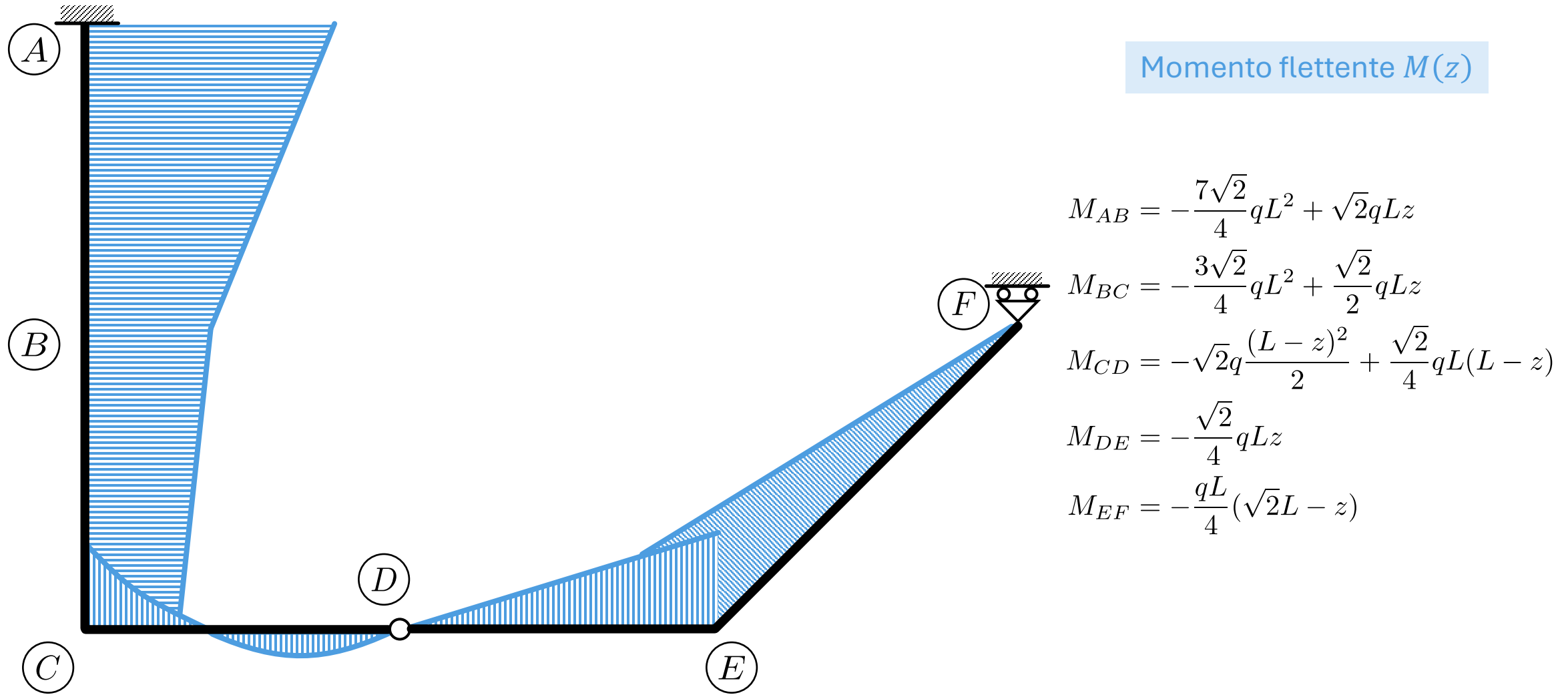
Dove salta il taglio T ?

- In B : forza concentrata nella direzione del versore normale al tratto $\mathbf{n}_{AB} = \mathbf{n}_{BC}$
- In C : discontinuità di tangenza della linea d'asse ($\mathbf{n}_{CD} \neq \mathbf{t}_{DE}$)
- In E : discontinuità della linea d'asse + forza concentrata F_2 con componente parallela ai versori normali dei tratti DE, EF

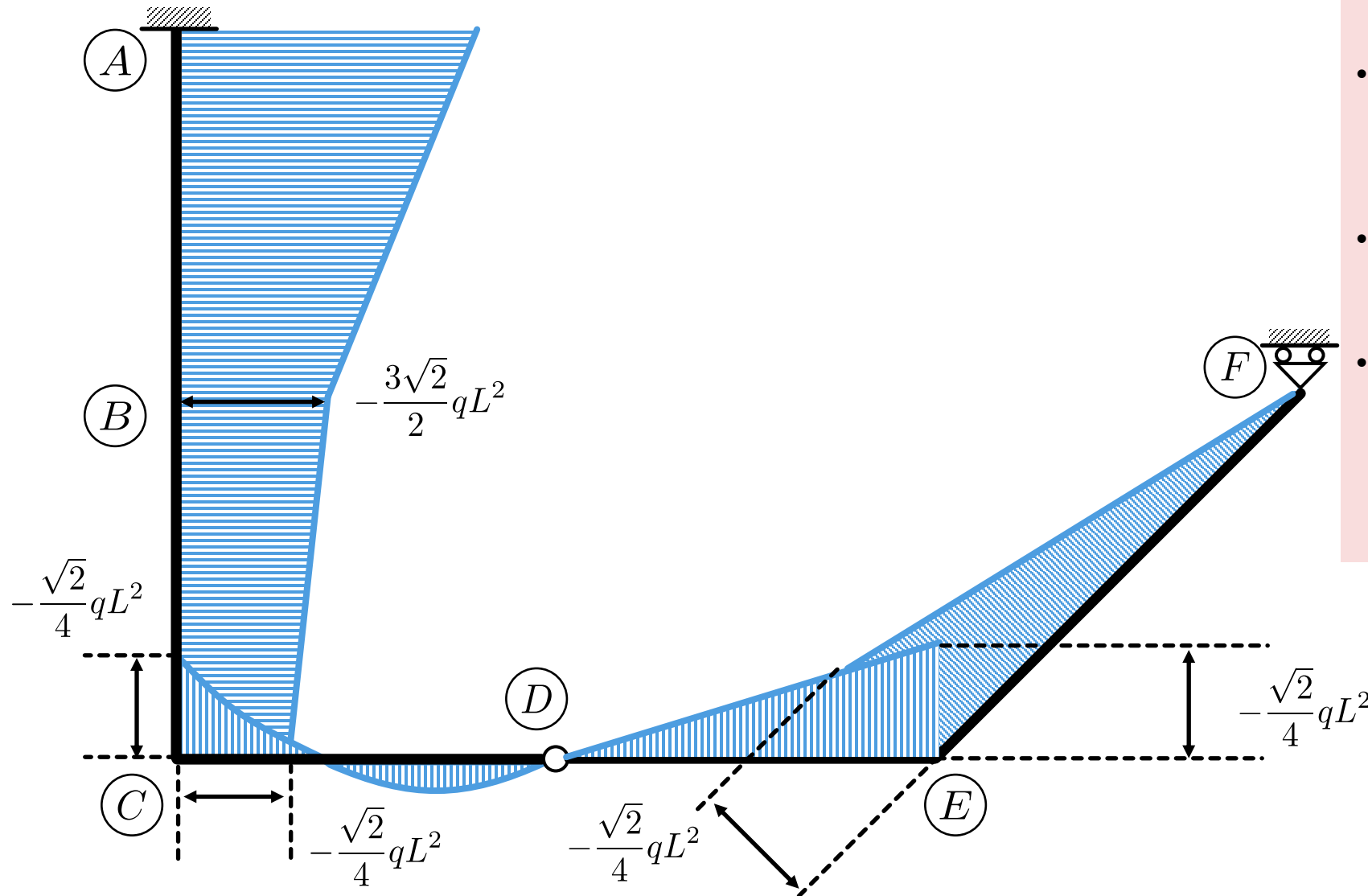
Dove non salta il taglio T ?

- In D : le reazioni della cerniera, uguali e opposte, formano una forza netta complessivamente nulla

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione



Dove salta il momento flettente M ?

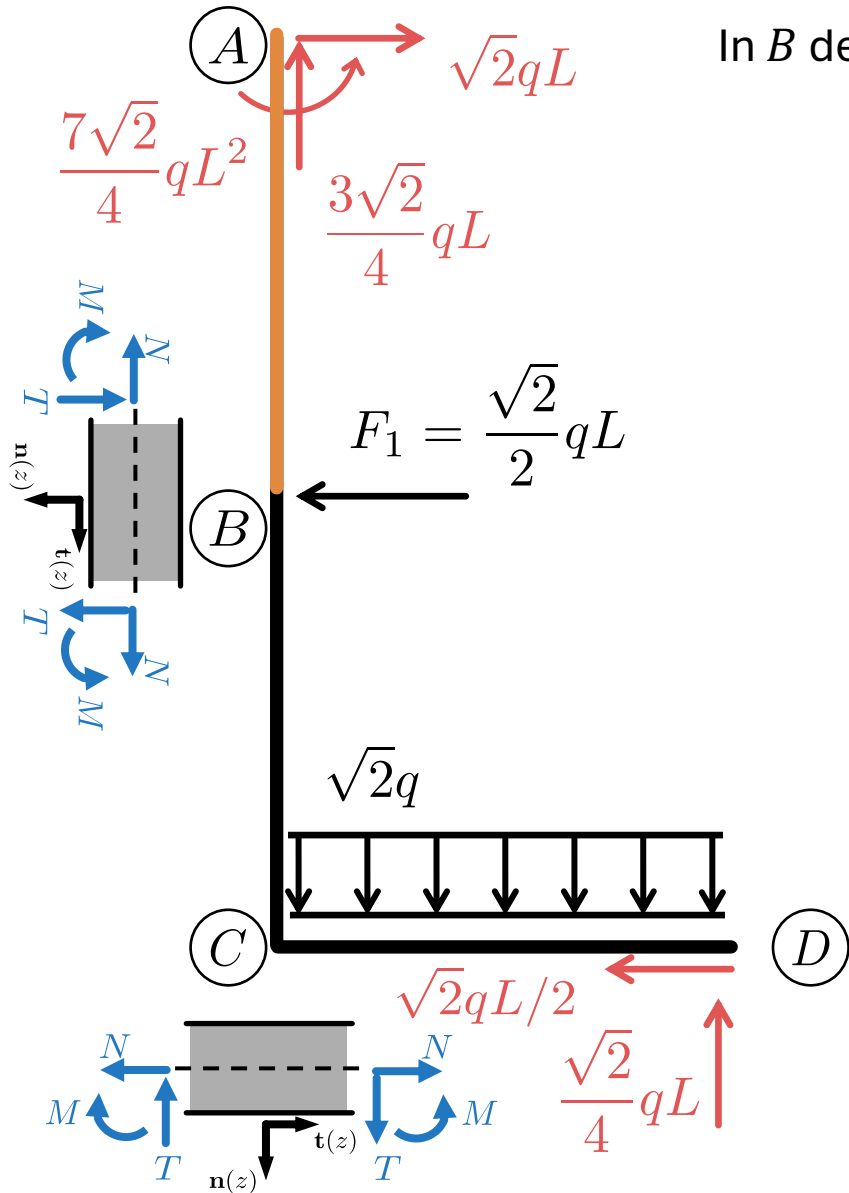
- In questo caso $M(z)$ è sempre continuo su ogni tratto: non esistono coppie concentrate che ne causino discontinuità
- Ciò significa che $M_{AB}(L) = M_{BC}(0)$, $M_{BC}(L) = M_{CD}(0)$, $M_{CD}(L) = M_{DE}(0) = 0$, $M_{DE}(L) = M_{EF}(0)$
- Dal punto di vista grafico i segmenti che rappresentano il momento flettente nelle sezioni del punto precedente devono essere lunghi uguale, come evidenziato

5. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

Per approfondire i concetti illustrati, facciamo ora delle **verifiche** sulle espressioni ricavate per le caratteristiche della sollecitazione della struttura. Controlliamo che:

1. (**Salti**) Confrontando le caratteristiche $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ su due tratti contigui è possibile verificare la presenza di discontinuità di salto
2. (**Precedere o seguire?**) Fissato un verso di percorrenza di un tratto, guardare a precedere o a seguire non altera come si scrivono le funzioni $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$
3. (**Come scelgo il verso di t ?**) Scrivere, su un tratto, le funzioni $N(z)$, $T(z)$, $M(z)$ rispetto a due basi locali diverse altera in generale la loro espressione funzionale, ma non i loro valori e segni.

Verifica 1: guardare a precedere/seguire



In B deve esserci continuità di N ($\Delta N(B) = N_B^+ - N_B^- = 0$) e di M ($\Delta M(B) = M_B^+ - M_B^- = 0$), mentre $\Delta T = T_B^+ - T_B^- = -F_1$. Verifica:

$$N_{AB} = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{AB} = \sqrt{2}qL$$

$$M_{AB} = -\frac{7\sqrt{2}}{4}qL^2 + \sqrt{2}qLz$$

$$N_{BC} = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$M_{BC} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz$$

$$\Delta N_B = N_{BC}(0) - N_{AB}(L) = 0$$

$$\Delta T_B = T_{BC}(0) - T_{AB}(L) = -\frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$\Delta M_B = M_{BC}(0) - M_{AB}(L) = 0$$

Verifica 2: salti

Fissato il verso di percorrenza ($\mathbf{t}$), le espressioni delle caratteristiche devono essere le medesime, sia che si guardi a precedere sia che si guardi a seguire.

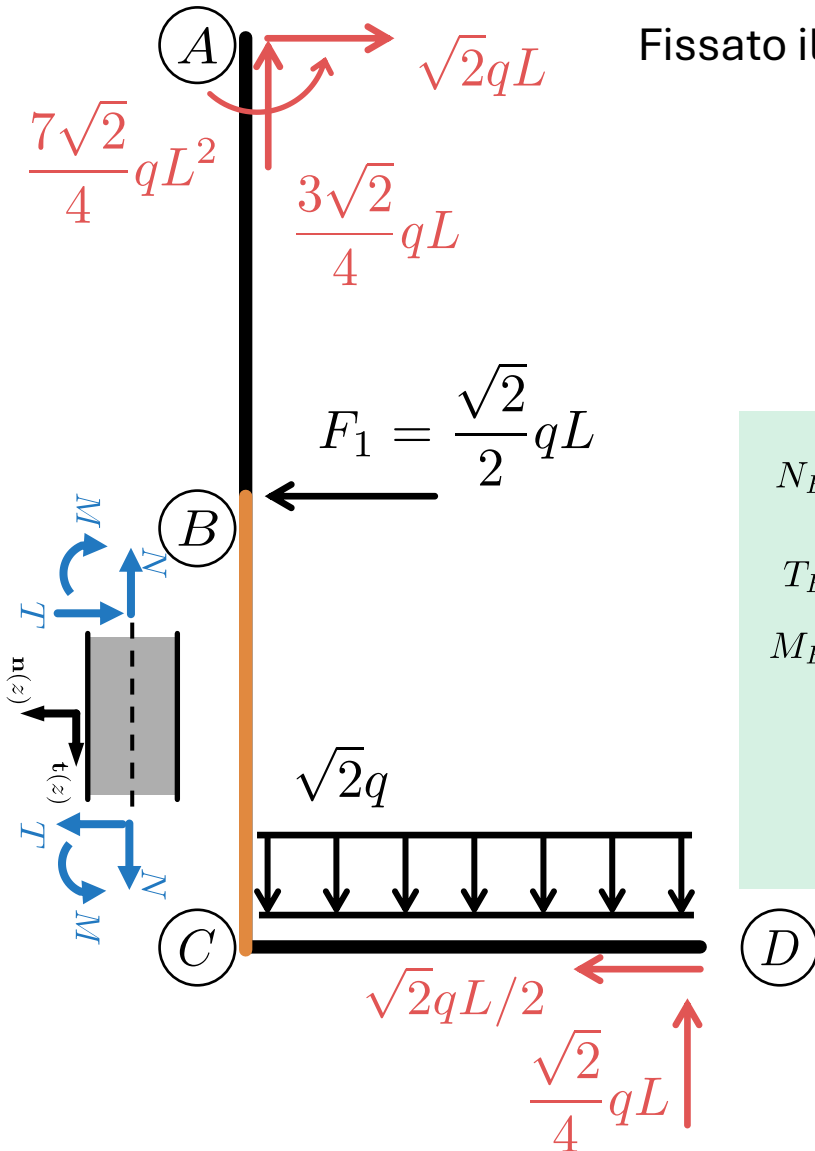
Verifica per il tratto BC

Guardando a precedere

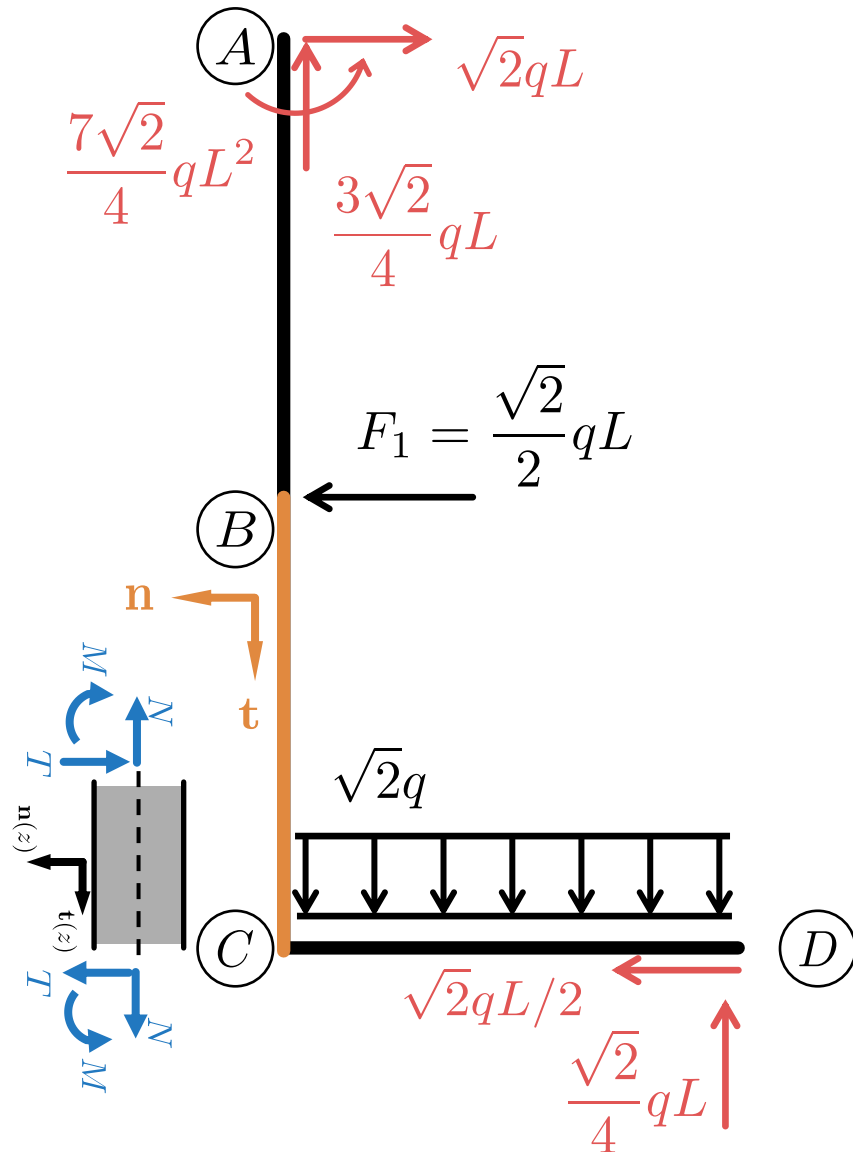
$$\begin{aligned}
 N_{BC} &= |R_{AY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL \\
 T_{BC} &= |R_{AX}| - |F_1| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL \\
 M_{BC} &= -|M_{AZ}| + |R_{AX}|(L+z) - |F_1|z = \\
 &\quad -\frac{7\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{7\sqrt{2}}{4}qL(L+z) - \frac{\sqrt{2}}{2}qLz = \\
 &\quad -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz
 \end{aligned}$$

Guardando a seguire

$$\begin{aligned}
 N_{BC} &= -|R_{DY}| + \sqrt{2}qL = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL \\
 T_{BC} &= |R_{DX}| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL \\
 M_{BC} &= -Q\frac{L}{2} + |R_{DY}|L - |R_{DX}|(L-z) = \\
 &\quad -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz
 \end{aligned}$$



Verifica 3: verso di percorrenza



Tratto BC: orientazione da B a C

Precedere (vedo A e B)

$$N_{BC} = |R_{AY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{BC} = |R_{AX}| - |F_1| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$M_{BC} = -|M_{AZ}| + |R_{AX}|(L+z) - |F_1|z = -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz$$

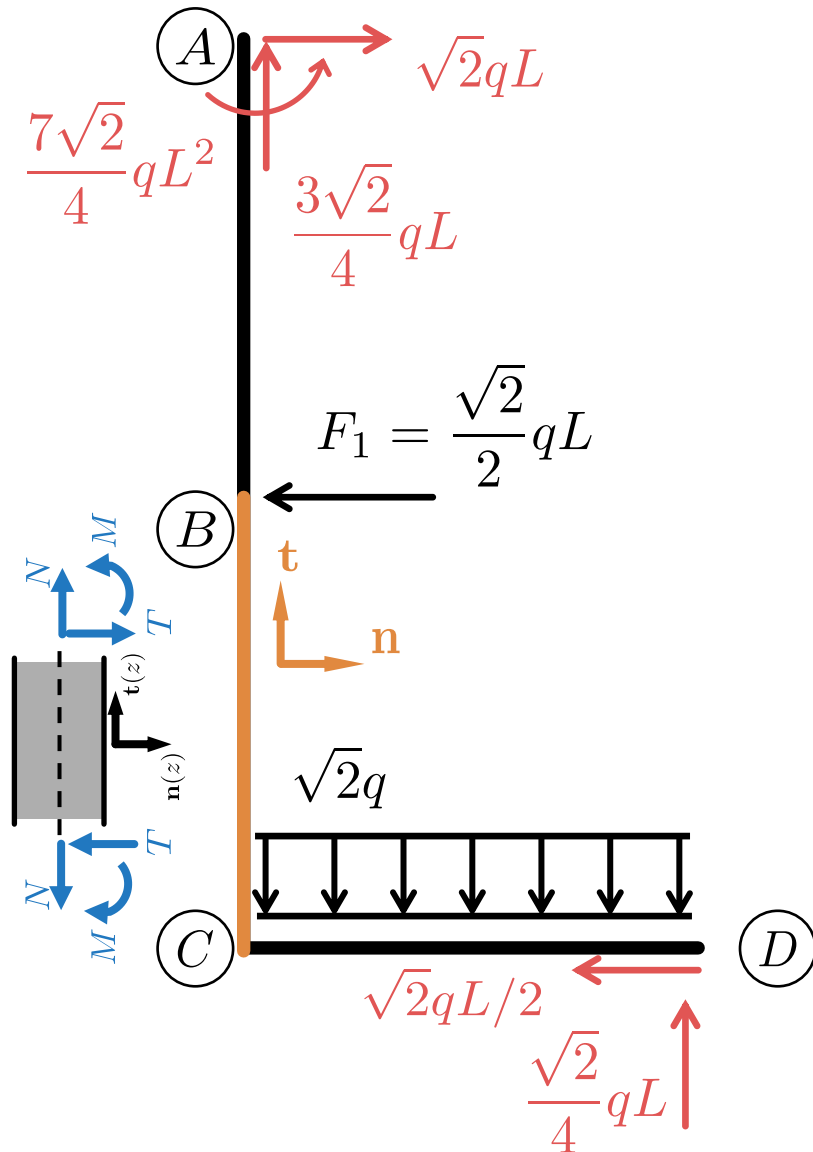
Seguire (vedo C e D)

$$N_{BC} = Q - |R_{DY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{BC} = |R_{DX}| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$M_{BC} = -Q\frac{L}{2} + |R_{DY}|L - |R_{DX}|(L-z) = -\frac{3\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz$$

Verifica 3: verso di percorrenza



Tratto CB: orientazione da C a B

Precedere (vedo C e D)

$$N_{CB} = Q - |R_{DY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{CB} = |R_{DX}| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$M_{CB} = Q \frac{L}{2} + |R_{DX}|z - |R_{DY}|L = \frac{\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz$$

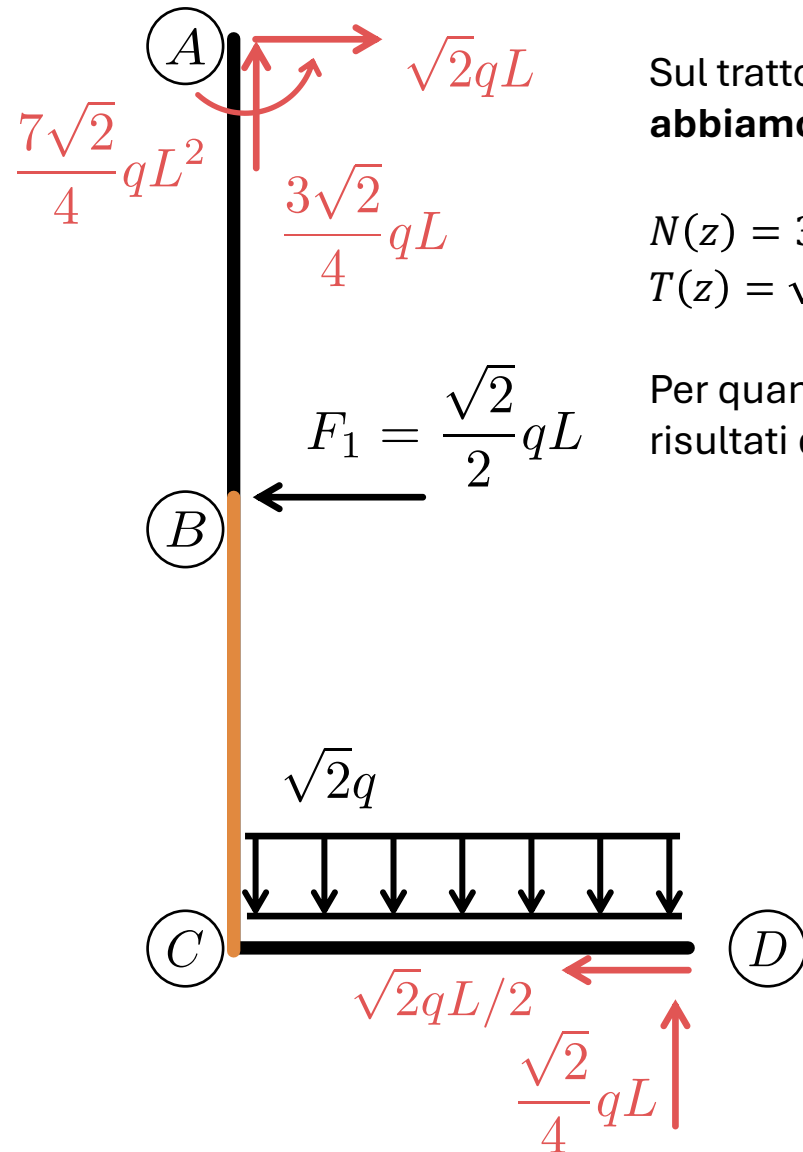
Seguire (vedo B e A)

$$N_{CB} = |R_{AY}| = \frac{3\sqrt{2}}{4}qL$$

$$T_{CB} = -|F_1| + |R_{AX}| = \frac{\sqrt{2}}{2}qL$$

$$M_{CB} = |F_1|(L - z) + |M_{AZ}| - |R_{AY}|(2L - z) = \frac{\sqrt{2}}{4}qL^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}qLz$$

Verifica 3: verso di percorrenza

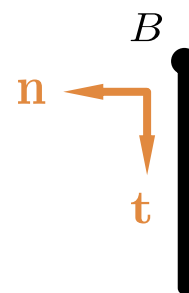


Sul tratto BC , indipendentemente dal verso di percorrenza e dal guardare a precedere/seguire, **abbiamo ottenuto gli stessi valori e gli stessi segni** per $N(z)$ e $T(z)$:

$N(z) = \frac{3\sqrt{2}}{4} qL > 0$, ovvero il tratto BC è in trazione

$T(z) = \frac{\sqrt{2}}{2} qL > 0$, ovvero le forze di taglio ruotano in senso orario

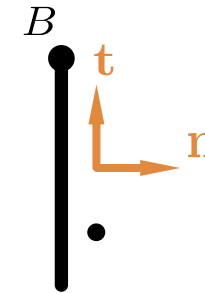
Per quanto riguarda il momento flettente $M(z)$, solo apparentemente abbiamo ottenuto due risultati diversi. Confrontiamo infatti il valore in B :



Orientazione 1

$$M_{BC}(B) = -\frac{3\sqrt{2}}{4} qL^2 < 0$$

- Le fibre tese sono nell'emipiano opposto a quello dove punta n (il punto in figura a lato)



Orientazione 2

$$M_{CB}(B) = \frac{3\sqrt{2}}{4} qL^2 > 0$$

- Le fibre tese sono nell'emipiano dove punta n (il punto in figura a lato)

In entrambi i casi abbiamo lo stesso valore del momento flettente e la stessa posizione delle fibre tese